دَوْلَةُ لِيبِيَا

وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ المَنَاهِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالبُحُوثِ التَّرْبَوِيَّةِ

العُلُومُ

لِلصَّفِّ الثَّالِثِ

مِنْ مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ

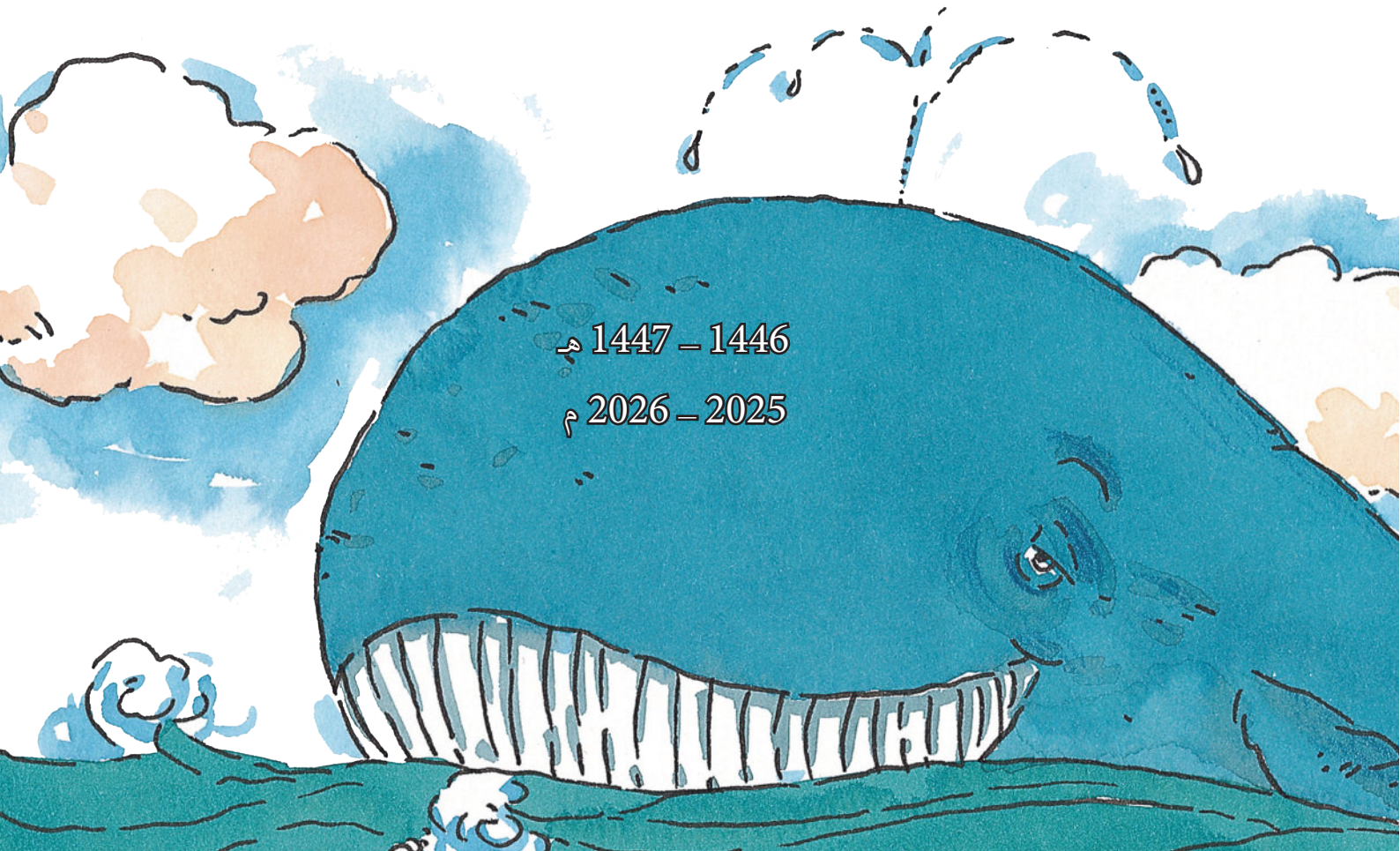
الجُزءُ الأَوَّلُ

دولة ليبيا

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.



1446 – 1447 هـ

2025 – 2026 م

التَّمْهيدْ

الأصدقاء! بَرْنامَجٌ شامِلٌ لِعُلُومِ مَرْحَلَةِ التَّعْليمِ الأَساسِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَمْيزِ وَثِيقَةِ مَنْهَجِ عُلُومٍ فِي العالَمِ. تُعَدُّ العُلُومُ فِي هَذِهِ السِّلْسِلَةِ مادَّةً دِراسِيَّةً شائِقَةً تُحاوِلُ الإِجابَةَ عَنْ أَسْئِلَةٍ عَنِ العالَمِ حَوْلَنا. ويَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالاسْتِخْدامِ المُثْمِرِ لِلصُّوَرِ الفُوتُوغْرافِيَّةِ المُلَوَّنَةِ والرُّسُوماتِ المُسَلِّيَةِ. وَتُدَرَّسُ المادَّةُ بِالاسْتِقْصاءِ والاسْتِكْشافِ، ويُحَثُّ التَّلامِيذُ عَلَى المُشارَكَةِ بِفاعِلِيَّةٍ فِي البَحْثِ عَنْ حُلُولٍ لِلْمُشْكِلاتِ. ويَهْدِفُ كُلُّ ذَلِكَ إِلَى تَعْزِيزِ التَّعَلُّمِ، وغَرْسِ الانْطِباعِ لَدَيْهِمْ بِأَنَّ العُلُومَ حَولَهُمْ فِي كُلِّ مَكانٍ.

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

أَسئِلَةُ اسْتِثارَةِ الفِكْرِ لِلْحَثِّ عَلَى التَّفْكِيرِ والمُناقَشَةِ.

الأصدقاء! يَتَبَنَّى مُقَرَّرُ **العُلُوم** مَدْخَلاً مَوْضُوعِيًّا. فَيَتَناوَلُ فِي الصَّفِّ الثّالِثِ مِنْ مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ أَرْبَعَةَ مَوضُوعاتٍ هِيَ **التَّنَوُّعُ، والدَّوْراتُ، والأَجْهِزَةُ، والتَّفاعُلاتُ**.
وَتُوضَّحُ العَلاقاتِ، كُلَّمَا أَمْكَن، بَيْنَ النِّقاطِ الَّتِي يَتَناوَلُها كُلُّ مَوْضُوعٍ. ويُمَكِّنُ ذَلِكَ التَّلامِيذَ مِنْ إِدْراكِ الرَّوابِطِ بَيْنَ النِّقاطِ المُخْتَلِفَةِ، ومِنْ رَبْطِ الأَفْكارِ العِلْمِيَّةِ.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

تَحَقَّقْ مِنَ مَعْلُوماتٍ شَيِّقَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِالمَوْضُوعِ.

الأصدقاء! دُمِجَتْ مَهاراتُ التَّفْكِيرِ، وَالتَّرْبِيَةِ الوَطَنِيَّةِ، وتَقانَةِ المَعْلُوماتِ فِي مَنْهَجِ العُلُومِ. وَيَتَكَوَّنُ كُلُّ مُسْتَوًى فِي البَرْنامَجِ مِنْ كِتابٍ دِراسِيٍّ، وَكُرّاسَةِ أَنْشِطَةٍ، وَدَلِيلٍ لِلْمُعَلِّمِ.

تَـمَّ تَضْمِينُ الـمَلامِحِ التّالِيَةِ لِـجَعْلِ دِراسَةِ العُلُومِ أكْثَرَ تَشْوِيقًا:

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

يُقَدِّمُ رُؤْيَةً شامِلَةً لِلمَوْضُوعِ.

أَنْشِطَةٌ مُمْتِعَةٌ

أَنْشِطَةٌ إِضافِيَّةٌ مُمْتِعَةٌ تُشَجِّعُ الاسْتِكْشافَ الـمُسْتَقِلَّ بَعْدَ وَقْتِ الدِّراسَةِ.

الـمُـحْـتَـــوَيـاتُ

مَرْحَبًا بِكُم فِي عَالَمِ العِلُومِ!

الـمَوْضُوع 1 : التَّنَوُّعُ

1 – الـمَخْلُوقَاتُ الـحَيَّةُ والأَشْياءُ غَيْرُ الـحَيَّةِ 12

2 – تَصْنِيفُ الأَشْياءِ 24

3 – الـحَياةُ الَّتِي تُـحِيطُ بِنا – الـحَيَواناتُ 28

4 – تَصْنِيفُ الـحَيَواناتِ 52

5 – الـحَياةُ التي تُـحِيطُ بِنا – النَّباتاتُ 62

6 – تَصْنِيفُ النَّباتاتِ 78

هَلْ سَأَلْتَ نَفْسَكَ هَذِهِ الأَسْئِلَةَ؟

إِذا كُنْتَ تُحِبُّ اسْتِطلاعَ العالَمِ المُحيطِ بِكَ،

فَمَرْحَبًا بِكَ فِي عالَمِ العُلُومِ!

تَدُورُ العُلُومُ حَوْلَ طَرْحِ أَسْئِلَةٍ ومَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ عَمَلِ الأَشْياءِ. العُلُومُ هِيَ كُلُّ ما يُحيطُ بِنا مِنْ أَشْياءَ. وَلَقَدْ قَدَّمَتْ إِلَيْنا السَّيّاراتِ، والمَصابيحَ، وأَجْهِزَةَ التِّلْفازِ، والحاسِباتِ، وَاخْتِراعاتٍ أُخْرَى كَثيرَةً، وجَعَلَتْ حَياتَنا أَفْضَلَ وأَكْثَرَ سُهُولَةً. قَدَّمَتْ أَيْضًا لَنا العُلُومُ عِلاجًا لِعَدَدٍ كَبيرٍ مِنَ الأَمْراضِ. تَخَيَّلْ كَيْفَ تَكُونُ حَياتُنا دُونَ مَرْكَباتٍ نَرْكَبُها أَوْ آلاتٍ تُساعِدُنا عَلَى أَداءِ أَعْمالِنا.

الاسْتِعْدادُ لِلْبِدايَةِ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ فِي سِلْسِلَةِ الأَصْدِقاءِ بَعْضَ الأَشْياءِ المُثِيرَةِ عَنْ العُلُومِ. سَوْفَ تُجْرِي تَجارِبَ وتَتَعَلَّمُ مَهاراتٍ عِلْمِيَّةً أَساسِيَّةٍ. تَذَكَّرْ أَنَّ أَهَمَّ الأَدَواتِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي سَوْفَ تَحْتاجُها هِيَ مَعَكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ. تِلْكَ هِيَ قُدْراتُكَ عَلَى الرُّؤْيَةِ، والسَّمعِ، والشَّمِّ، والتَّذَوُّقِ، واللَّمْسِ. استَخْدِمْ تِلكَ القُدُراتِ وانْتَبِهْ للتَّفاصِيلِ في استِقصاءاتِك واسْأَلْ أَسْئِلَةً. قَدْ تَكْتَشِفُ أَشياءَ لَمْ تُكْتَشَفْ مِنْ قَبْلِ. قَدْ تُصبِحُ . . .

مَشْهُورًا

أو

« مَحْرُوقًا » !

والآن . . . انْتَبِهْ وَابْدَأْ رِحْلَتَكَ إِلَى عالَمِ العُلومِ المُثِيرِ!

انْظُرْ إِلَى الأَشْياءِ مِنْ حَوْلِكَ. كَمْ نَوْعًا مِنَ الأَشْياءِ الـمُخْتَلِفَةِ تَرَى كُلَّ يَوم؟ العَشَراتِ؟ الـمِئاتِ؟ الآلافَ؟ هَلْ تَظُنُّ أَنَّ بِإِمْكانِكَ عَدَّها جَميعًا؟

التَّنَوُّعُ

يَتَكَوَّن العالَمُ مِنْ أَنْواعٍ كَثيرةٍ مِنَ الأَشْياءِ. بَعْضُها مُتَماثِلٌ لِلْغايَةِ، والبَعْضُ الآخَرُ مُخْتَلِفٌ أَشَدَّ الاخْتِلافِ. قَدْ تَخْتَلِفُ تِلْكَ الأَشْياءُ فِي مَنْظَرِها أَوْ سُلُوكِها أَوْ حَتَّى فِي صَوْتِها.

المَوضوعُ 1

يُعْرَفُ هَذا الاخْتِلافُ الكَبِيرُ لِلأَشْياءِ بِالتَّنَوُّعِ. قَدْ يَجْعَلُ التَّنَوُّعُ العالَمَ مُحَيِّرًا وَصَعْبَ الفَهْمِ، وَلَكِنَّهُ يَجْعَلُ العالَمَ مُثِيرًا أَيْضًا. تُوجَدُ أَشْياءُ مُثِيرَةٌ كَثِيرَةٌ يُمكِنُكَ التَّعَلُّمُ عَنْها!

الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةُ والأَشْياءُ غَيْرُ الـحَيَّةِ

يَـمتَلِكُ كُلٌّ مِنْ عُمَرَ وَأُخْتِهِ هِنْدَ شَيئًا عَزِيزًا عَلَيْهِ. عُمَرُ عِنْدَهُ قِطَّةٌ وَهِنْدُ عِنْدَها قِطْعَةُ صَخْرٍ. هَيّا نَكْتَشِفُ الـمَزِيدَ عَنْ تِلكَ الأَشْياءِ العَزِيزَةِ.

يُقدِّمُ عُمَرُ الطَّعامَ والـماءَ إلَى قِطَّتِهِ، وَمِنْ دُونِ ذَلِكَ سَوْفَ تَـمُوتُ.

لا تُطْعِمُ هِندُ قِطْعَةَ الصَّخْرِ.

يُـمكِنُ لِهِنْدَ نَقْلُ قِطْعَةِ الصَّخْرِ إلَى الـمَدْرَسَةِ فِي كِيسٍ لَدائِنِي مُحْكَمٍ.

لا يُـمْكِنُ لِعُمَرَ فِعْلُ ذَلِكَ مَعَ القِطَّةِ. سَتَمُوتُ إنْ لَـمْ تَـحْصُلْ عَلَى كِفايَتِها مِنَ الهَواءِ.

تَتَغَذَّى قِطَّةُ عُمَرَ جَيِّدًا وتَكْبَرُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ. انْظُرْ! إنَّها أَصْبَحَتْ الآنَ قِطَّةً كَبِيرَةً.

لَمْ تَتَغَيَّرْ قِطْعَةُ الصَّخْرِ الَّتي لَدَى هِنْدَ عَلَى الإِطْلاقِ مُنْذُ اليَوْمِ الَّذِي أَحْضَرَتْها فِيه إلَى الـمَنْزِلِ.

تُحِبُّ قِطَّةُ عُمَرَ التَّشَمُّسَ عَلَى أَرْضِ الحَدِيقَةِ.
وَحِينَ تُمْطِرُ تَنْدَفِعُ إِلَى داخِلِ المَنْزِلِ.

لا تَتَحَرَّكُ صَخْرَةُ هِنْدَ مُطْلَقًا. ولِذَلِكَ
عَلَيْها حَمْلُها والتَّجَوُّلُ بِها.

تُحِبُّ قِطَّةُ عُمَرَ زِيارَةَ القِطَطِ الأُخْرَى.

وفي يومٍ مّا . . .

وَلَدَتْ قِطَّةُ عُمَرَ أَرْبَعَ قِطَطٍ صَغِيرَةٍ!
وما زالَ عِنْدَ هِنْدَ صَخْرَةٌ واحِدَةٌ
فَقَطْ.

بَعْدَ بِضْعَةِ أَسابِيعَ . . .

ماتَتْ إِحْدى قِطَطِ عُمَرَ الصَّغِيرَةِ.
فَحَزِنَ عُمَرُ حُزْنًا شَدِيدًا.

أَمّا بِالنِّسبَةِ لِهِنْدَ، فَسَتَظَلُّ صَخْرَتُها
كَما هِيَ لِوَقْتٍ طَوِيلٍ، طَوِيلٍ جِدًّا.

تَخْتَلِفُ قِطَّةُ عُمَرَ عَنْ صَخْرَةِ هِنْدَ مِنْ حَيْثُ الأَشْياءُ
الَّتِي تَحْتاجُ إِلَيْها، والأَشْياءُ الَّتِي يُمْكِنُها فِعْلُها.
هَلْ يُمْكِنُكَ تَوْضِيحُ هَذِهِ الأَشْياءِ؟

مَخْلُوقَات حَيَّةٌ أَمْ غَيْرُ حَيَّةٍ؟

تَكُونُ الأَشْياءُ مِنْ حَوْلِكَ إمّا **حَيَّةً** أوْ **غَيْرَ حَيَّةٍ**. والأشْياءُ الحَيَّةُ هِيَ المَخْلُوقَات الَّتِي تَعِيشُ. قِطَّةُ عُمَرَ مِثالٌ عَلَى ذَلِكَ. الحَيَواناتُ والنَّباتاتُ هِيَ مَخْلُوقَات حَيَّةٌ. الأَشْياءُ غَيْرُ الحَيَّةِ هِيَ الأَشْياءُ الَّتِي لا تَعِيشُ. صَخْرَةُ هِنْدَ هِيَ شَيْءٌ غَيْرُ حَيٍّ.

مَخْلُوقَات حَيَّةٌ

الأشْيـاءُ مِـنْ

أَشْياءُ غَيْرُ حَيَّةٍ

حَوْلَكَ

هَلْ يُمْكِنُكَ التَّفْكِيرُ فِي أَمْثِلَةٍ أُخْرَى عَنِ المَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ والأَشْياءِ غَيْرِ الحَيَّةِ؟

كَيْفَ تَخْتَلِفُ المَخْلُوقَاتُ الحَيَّةُ عَنِ الأَشْياءِ غَيْرِ الحَيَّةِ؟

تَـحْتاجُ الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةُ إِلَى **الهَواءِ**، و**الـماءِ**، و**الغِذاءِ**، لِكَيْ تَظَلَّ عَلَى قَيْدِ الـحَياةِ.

تَـمُوتُ الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةُ بِسُرْعَةٍ إِنْ لَـمْ تَـحْصُلْ عَلَى الهَواءِ أَوْ الـماءِ.

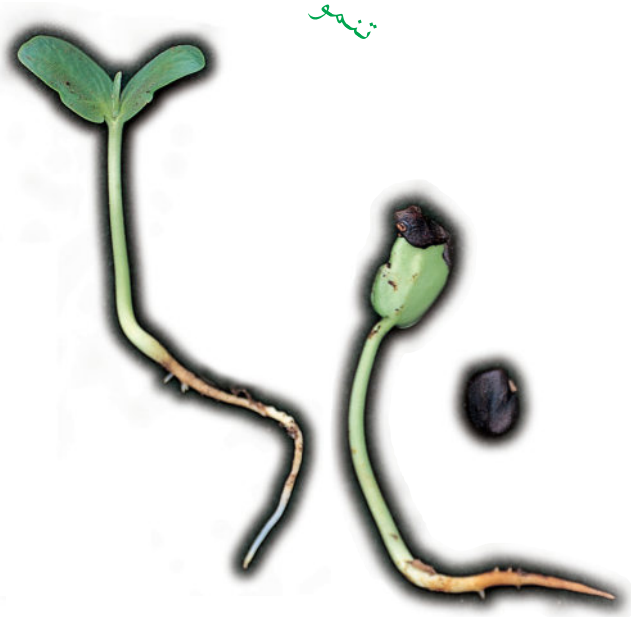
تَسْتَطيعُ الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةُ العَيْشَ دُونِ طَعامٍ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِفَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ حَيْثُ تَـمُوتُ.

لا تَـحْتاجُ الأَشْياءُ غَيْرُ الـحَيَّةِ إِلَى **هَواءٍ**، أَوْ **ماءٍ**، أَوْ **طَعامٍ**.

تَنْمُو الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةُ وَتَخْتَلِفُ فِي الـحَجْمِ والشَّكْلِ مَعَ مُرُورِ الزَّمَنِ.

تَنْمُو الأرانبُ حَدِيثَةُ الوِلادَةِ لِتُصبِحَ كَبِيرَةً.

تَنمُو البُذُور لِتُصبِحَ نَباتاتٍ كَبِيرَة.



لا تَنْمُو الأَشْياءُ غَيْرُ الـحَيَّةِ.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

يَستَمِرُّ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ النَّباتاتِ فِي النُّمُوِّ حَتَّى يَمُوتَ. سَيَتوقَّفُ مَعَ ذَلِكَ طُولُ جِسْمِكَ عَنِ النُّمُوِّ عِنْدَما تُصبِحُ فِي الثّامِنَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِكَ. هَلْ يُمْكِنُكَ تَخَيُّلُ مَدَى طُولِكَ إذا اِسْتَمَرَّ نُمُوُّكَ حَتَّى تَصِلَ إِلَى سِنِّ الثَّمانِينَ؟

تَتَحَرَّكُ الـمَخْلُوقَاتُ الـحَيَّةُ **مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِها**.

تَتَحَرَّكُ مُعْظَمُ الـحَيَواناتِ مِنْ مَكانٍ إِلَى آخَرَ لِلْحُصُولِ عَلَى الغِذاءِ، والـماءِ، والـمَأْوَى. وتَتَحَرَّكُ أَيْضًا للنَّجاةِ مِنَ الـخَطَرِ. يَجِبُ أَحْيانًا أنْ تَتَحَرَّكَ الـحَيَواناتُ بِأَقْصَى سُرْعَةٍ وإلا تُصْبِحُ طَعامًا لِـحَيَواناتٍ أُخْرَى.

يَتَحَرَّكُ الفَهْدُ لِقَتْلِ الفَريسَةِ، و يَتَحَرَّكُ الـحِمارُ الوَحْشِيُّ للنَّجاةِ مِنَ الـخَطَرِ

تَسْتَطِيعُ الـحَيَواناتُ تَـحْرِيكَ بَعْضِ أَعْضاءِ الـجِسْمِ.

ما هِيَ أَعْضاءُ الـجِسْمِ الَّتِي يُحَرِّكُها كُلٌّ مِنْ عُمَر، وقِطَّتِه، والدَّجاجة؟

تَتَحَرَّكُ بَعْضُ أَجْزاءِ النَّباتاتِ بِبُطءٍ صَوْبَ ضَوْءِ الشَّمْسِ

تَتَحَرَّكُ النَّباتاتُ بَطريقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنِ الحَيَواناتِ. فَلا تَسْتَطيعُ النَّباتاتُ الانْتِقالَ مِنْ مَكانٍ إِلَى آخَر. تَتَحَرَّكُ بَعْضُ أَجْزائِها فَقَطْ، وتَكُونُ عادةً تِلْكَ الحَرَكَةُ بَطيئَةً لِلغايةِ.

وتَنْمُو أَيْضًا بَعْضُ النَّباتاتِ مُتَّجِهَةً إِلَى أَعْلَى مُتَسَلِّقَةً الأَسْوارَ أَوْ الحَوائِطَ لِكَيْ تَحْصُلَ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْسِ.

لا تَتَحَرَّكُ الأَشْياءُ غَيْرُ الحَيَّةِ **مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِها**.

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

يُمْكِنُ لِلسَّيّارَةِ التَّحَرُّكُ مِنْ مَكانٍ لآخَر. فِلماذا لا تُعْتَبَرُ مِنَ المَخْلُوقاتِ الحَيَّةِ؟

تَسْتَجِيبُ الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةُ لِلتَّغَيُّراتِ الَّتِي تَـحْدُثُ مِنْ حَوْلِها .

هَلْ حَـدَثَ أَنْ قَفَـزْتَ مِنَ الهَلَـعِ، أَوْ تَصَبَّبْتَ عَرَقًا تَـحْتَ الَشَّـمْسِ الـمُحْرِقَةِ، أَوْ ارْتَعَدْتَ مِنَ البَرْدِ؟

هَرَبَتْ قِطَّةُ عُمَر بَعِيدًا بِسُرْعَةٍ عِنْدَما خافَتْ مِنَ الأَصْواتِ الفُجائِيَّةِ .

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

كَيْفَ تَسْتَجِيبُ الحَيواناتُ مِنْ حَولِكَ عِنْدَما يَكُونُ الطَّقْسُ حارًّا؟

لا تَسْتَجِيبُ الأَشْياءُ غَيْرُ الـحَيَّةِ لِلتَّغَيُّراتِ .

تَـمُوتُ الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةُ.

عِنْدَما تُصابُ الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةُ بِالشَّيْخُوخَةِ، لا تَعْمَلُ أَجْزاءٌ مِنْ أَجْسامِها بِنَفْسِ الفاعِلِيَّةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ بِها مِنْ قَبْلِ. وَتَـمُوتُ الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةُ عِنْدَما تَتَوَقَّفُ الأَجْـزاءُ الـمُهِمَّـةُ مِنْ أَجْسامِها عَنِ العَمَلِ. وقَدْ تَـمُوتُ أَيْضًا الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةُ عِنْدَما تُصابُ بِـمَرَضٍ شَدِيدٍ، أَوْ عِنْدَما لا تَـحْصُـلُ عَلَى كِفايَتِها مِنَ الأُكْسُجِينِ أَوْ الـماءِ أَوْ الغِـذاءِ. والبَعْضُ مِنْها قَدْ تَفْتَرِسُهُ مَخْلُوقَات حَيَّةٌ أُخْرَى.

لا تَـمُوتُ الأَشْياءُ غَيْرُ الـحَيَّةِ.

يَكُونُ لِلمَخْلُوقَاتِ الحَيَّةِ صِغارٌ؛ لأَنَّها **تَتَكاثَرُ**.

سَوْفَ تُوجَدُ دائِمًا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ مَخْلُوقَاتٌ حَيَّةٌ تُشْبِهُ تَمامًا تِلْكَ المَوْجُودَةَ حَوْلَنا.

نَباتٌ وَبِذْرُه

طائِرٌ وَصِغارُه

لا تَتَكاثَرُ الأَشْياءُ غَيْرُ الحَيَّةِ.

لَدَى الـمَخْلُوقَات الـحَيَّةِ مُـمَيِّزاتٌ، ولَدَى الأشْياءِ غَيْرِ الـحَيَّةِ مُـمَيِّزاتٌ. وَبِعبارَةٍ أُخْرَى، **لِكُلِّ خَصائِصُهُ**.

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

- الاخْتِلافُ الكَبِيرُ فِي الأشْياءِ مِنْ حَوْلِنا هُوَ ما نُطْلِقُ عَلَيْهِ التَّنَوُّعَ.
- تَكونُ الأشْياءُ فِي البِيئةِ إمّا مخلوقاتٌ حَيَّةٌ أَوْ أشْياءُ غَيْرُ حَيَّةٍ.
- النَّباتاتُ والـحَيواناتُ هِيَ مَخْلُوقَات حَيَّةٌ.
-

المخلوقاتُ الـحَيَّةُ	الأَشْياءُ غَيْرُ الـحَيَّةِ
تَـحْتاجُ إلى الهَواءِ، والـماءِ، والطَّعامِ	لا تَـحْتاجُ إلى الهَواءِ، والـماءِ، والطَّعام
تَنْمُو	لا تَنْمُو
تَتَحَرَّكُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِها	لا تَتَحرَكُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِها
تَسْتَجِيبُ لِلتَّغْيُّراتِ فِي البيئةِ	لا تَسْتَجِيبُ لِلتَّغْيُّراتِ فِي البيئة
تَـمُوتُ	لا تَـمُوت
تَتَكاثَرُ	لا تَتَكاثَر

أَنْشِطَةٌ مُـمْتِعَةٌ

تُطْلَقُ أسْماءٌ مُـمَيَّزَةٌ عَلَى عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنْ صِغارِ الـحَيَواناتِ. فَتُسَمَّى عَلَى سَبِيلِ الـمِثالِ القِطَّةُ الصَّغِيرَةُ قُطَيْطَةٌ. اسْتَخْدِمْ دَفْتَرَ قُصاصاتٍ فِي جَمْعِ صُوَرٍ لِلحَيَواناتِ وصِغارِها.

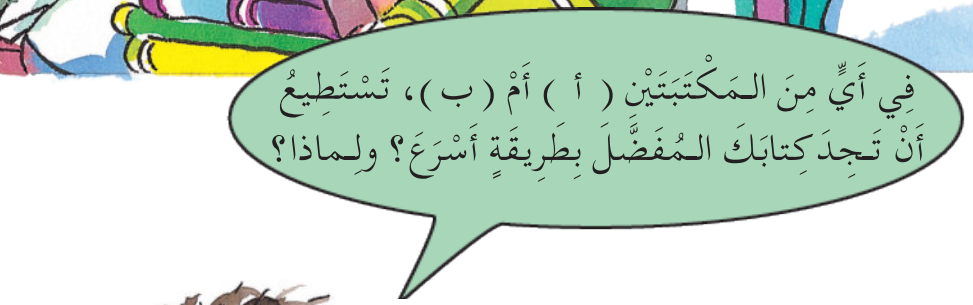
اكْتَشِفِ الأسْماءَ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى صِغارِ الـحَيَواناتِ.

2

تَصْنِيفُ الأَشْياءِ

المَكْتَبَةُ (أ)

المَكْتَبَةُ (ب)



تَكْوِينُ مَجْمُوعاتٍ

يُمْكِنُكَ وَضعُ الأشياءِ مِنْ حَوْلِكَ فِي مَجْمُوعاتٍ، ويُسَمَّى ذَلِكَ **تَصْنِيفًا**. يُساعِدُكَ التَّصْنِيفُ عَلَى رُؤْيَةِ الأشْياءِ فِي صُورَةٍ مُنَظَّمَةٍ.

عِنْدَما تُصَنِّفُ أَشْياءَ، يَلْزَمُكَ النَّظَرُ إِلَى أَوجُهِ التَّشابُهِ والاخْتِلافِ بَيْنَها.

تَتَشابَهُ الأَشْياءُ المَوْجُودَةُ فِي نَفْسِ المَجْمُوعَةِ فِي أَوْجُهٍ عَدِيدَةٍ.

صُنِّفَتْ الكُتُبُ التّالِيَةُ وَفقًا لِلُّغَةِ الَّتِي كُتِبَتْ بِها. فَهَلْ يُمْكِنُكَ التَمْيِيزُ بَينَهَا؟

تَصْنِيفُ الـمَخْلُوقَاتُ الـحَيَّةِ

يُـمْكِنُ تَصْنِيفُ الـمَخْلُوقَاتُ الـحَيَّةِ إلى أَرْبَعِ مَجْمُـوعـاتٍ: **الـحَيَوانـاتُ**، و**النَّباتاتُ**، و**الفِطْرِيّاتُ**، و**الـمَخْلُوقَاتُ الدَّقِيقَةُ**.

تَتَشابَهُ الـمَخْلُوقَاتُ الـحَيَّةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي كُلِّ مَجْمُوعةٍ فِي النَّواحِي التّالِيَةِ:

الـحَيَوانـاتُ

نَحْنُ نَبْحَثُ عَنِ الطَّعامِ!

النَّباتاتُ

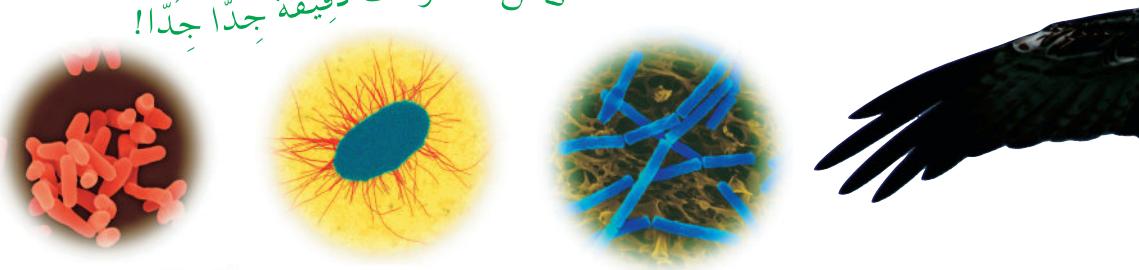
نَحْنُ نَصْنَعُ الطَّعامَ!

الفِطْرِيّاتُ

نَحْنُ نَتَغذَّي عَلَى الأَشْياءِ المُتَحَلِّلَةِ!

المَخْلُوقَاتُ الدَّقِيقَةُ (حَيوانِية وَنَبَاتِية)

نَحْنُ مخلوقاتٌ دَقِيقَةٌ جِدًّا جِدًّا!



سَوْفَ تَكْتَشِفُ الكَثِيرَ عَنْ هَذِهِ المَجْمُوعاتِ مِنَ المَخْلُوقَاتُ الحَيَّةِ فِي فُصُولِ الكِتابِ التّالِيَةِ.

لَمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

- لِتَصنِيفِ الأَشْياءِ لابُدَّ مِنْ اكْتِشافِ أَوْجهِ تَشابُهِها واخْتِلافِها.
- تَتَشابَهُ المَخْلُوقَاتُ الَّتِي تَنْتَمِي إلى نَفْسِ المَجْموعَةِ فِي بَعْضِ النَّواحِي.
- يُمكِنُ تَصْنِيفُ المَخْلُوقَاتُ الحيَّةِ إلى أَرْبَعِ مَجْمُوعاتٍ عَلَى النَّحْوِ التالي:
الحَيواناتُ، والنَّباتاتُ، والفِطْرِيّاتُ، وَ المَخْلُوقَاتُ الدَّقِيقَةُ (حَيوانِية وَنَبَاتِية).

الـحَياةُ الَّتِي تُـحِيطُ بِنا
الـحَيَواناتُ

سَواءٌ أَكانَ ذَلِكَ حُوتًا ضَخْمًا، أَمْ نَـمْلَةً صَغِيرَةً، أَمْ نَـمِرًا مُفْتَرِسًا، أَمْ حَمَلاً وَدِيعًا، أَمْ فَهْدًا سَرِيعًا، أَمْ قَوْقَعًا بَطِيءَ الـحَرَكَةِ، أَمْ بَبَّغاءَ مُلَوَّنًا، أَمْ دُودَةً صَغِيرَةً ...

تَنْتَمِي جَمِيعُها إِلَى مَجْمَوعَةٍ واحِدَةٍ كَبِيرةٍ – تُسَمَّى مَجْمَوعَةَ الـحَيَواناتِ!

تَشْتَرِكُ جَميعُ الحَيَواناتِ فِي صِفَةٍ واحِدَةٍ. إنَّها تَتَغَذَّى عَلَى مَخْلُوقَاتٍ حَيَّةٍ أُخْرَى، وَأَشْيَاءٍ أُخْرَى.

تَتَشابَهُ مَعَ أَنَّها تَخْتَلِفُ

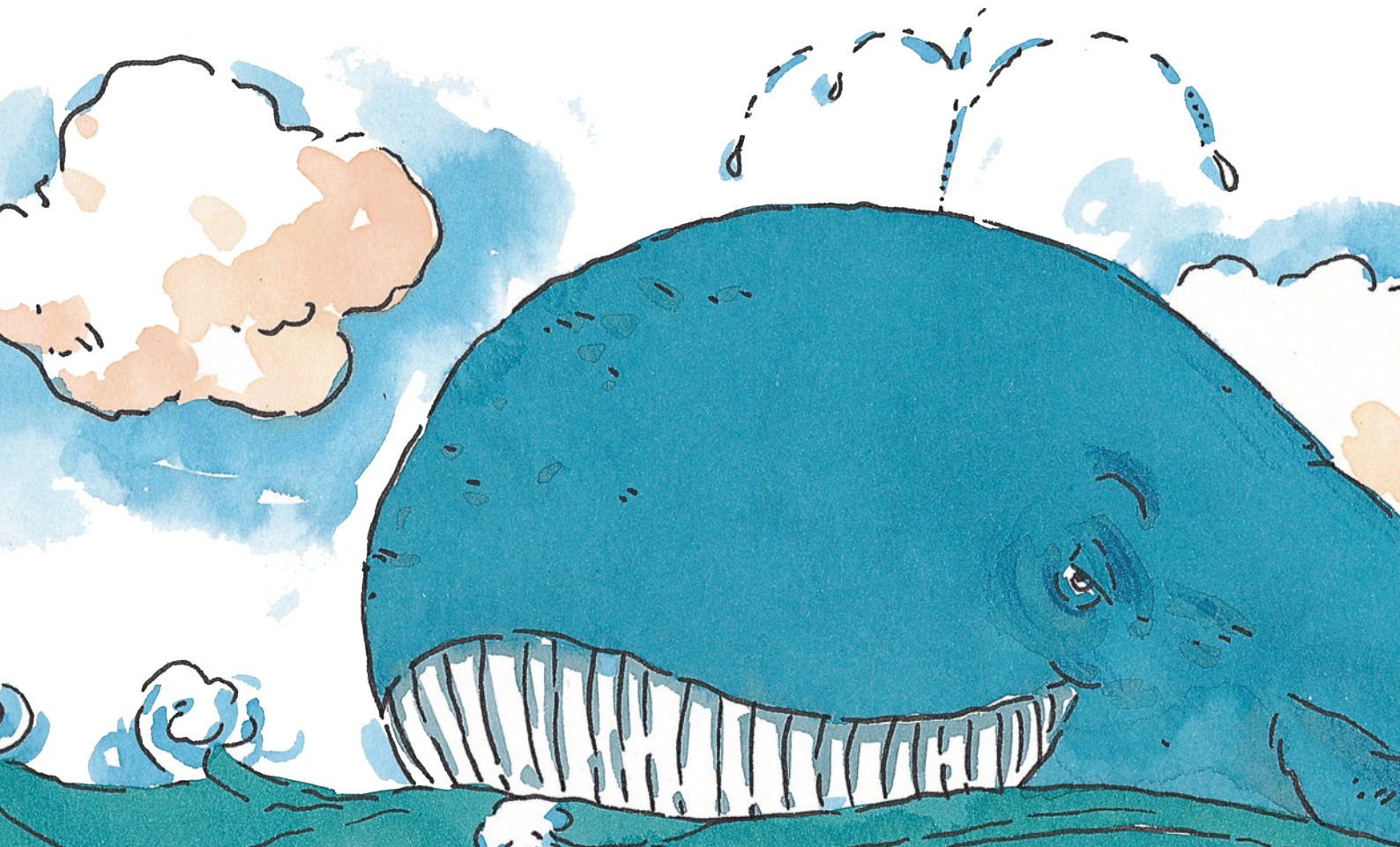
يُوجَدُ تَنَوُّعٌ كَبيرٌ بَيْنَ الحَيَواناتِ فِي داخِلِ مَمْلَكَةِ الحَيَواناتِ. فَيُمْكِنُ أَنْ يَخْتَلِفَ الحَيَوانُ الواحِدُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الحَيَواناتِ.

انْظُرْ إِلَى هَذِهِ الحَيَواناتِ.

ما أَوْجُهُ الاخْتِلافِ بَيْنَها؟

جَوانِبُ قَدْ تَخْتَلِفُ فِيها الـحَيَواناتُ

- حَجْمُها ، وشَكْلُها ، وأَلْوانُها
- الـمَكانُ الَّذِي تَعِيشُ فِيهِ
- كَيْفِيَّةُ تَـحَرُّكِها
- الغِطاءُ الـخارِجِيُّ لأَجْسامِها
- الطَّعامُ الَّذِي تَتَناوَلُه
- طَرِيقَةُ تَكاثُرِها



تَخْتَلِفُ الحَيَواناتُ فِي أَحْجامِها، وَأَشْكالِها، وَأَلْوانِها

يَخْتَلِفُ حَجْمُ الحَيَواناتِ. يَكُونُ بَعْضُها صَغِيرًا جِدًّا مِثْلُ النَّمْلَةِ، ويَكُونُ البَعْضُ الآخَرُ كَبِيرًا جِدًّا مِثْلُ الحُوتِ الأَزْرَقِ.

هَلْ تَعْرِفُ أيَّ نَوعٍ مِنَ هَذِهِ الحَيَواناتِ؟

يَكُونُ لِلأَنْواعِ الـمُخْتَلِفَةِ مِنَ الـحَيَواناتِ أَشْكالٌ مُخْتَلِفَةٌ. وتَدُلُّكَ الأَشْكالُ الـمُخْتَلِفَةُ للحَيَواناتِ عَلَى نَوْعِهَا.

حاوِلْ تَخْمِينَ اسْمِ الـحَيَواناتِ الَّتِي تَعِيشُ فِي الغابَةِ. هَلْ أَنْتَ واثِقٌ تَـمامًا؟

الـحَيَواناتُ كالنَّمِرِ، وَالفَهْدِ، وأَسَدِ الـجَبَلِ لَها نَفْسُ الشَّكْلِ الـجُسْمانِيِّ تَقْرِيبًا. ومِنَ الصَّعْبِ التَّـمْيِيزُ بَيْنَ هَذِهِ الـحَيَواناتِ بِـمُجَرَّدِ النَّظَرِ إِلَى هَيْكَلِ جِسْمِها الـخارِجِيِّ.

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

اذْكُرْ أسماءَ عَدَدٍ مِنَ الـحَيَواناتِ الْمُتَشابِهَةِ فِي الشَّكْلِ الـجُسْمانِيِّ.

انْظُرِ الآنَ إِلَى هَذِهِ الحَيَواناتِ.
هَلْ يُمْكِنُكَ التَّعَرُّفُ عَلَيْها؟
هَلْ تُساعِدُكَ الأَلْوانُ فِي التَّعَرُّفِ عَلَيْها؟

بَعْضُ الحَيَواناتِ لَها لَوْنٌ واحِدٌ فَقَطْ.

تَكُونُ حَيَواناتٌ أُخْرَى غَنِيَّةً بِالأَلْوانِ.

تَعِيشُ الـحَيوانـاتُ فِي أَماكِنَ مُخْتَلِفَةٍ

تَعِيشُ بَعْضُ الـحَيوانـاتِ عَلَى الأَرْضِ. تَبْنِي بُيُوتَها فِي أَماكِنَ مُخْتَلِفَةٍ. يَعِيشُ بَعْضُها فَوْقَ الأَشْجارِ، وبَعْضُها فِي أَعْماقِ الأَرْضِ، وبَعْضُها الآخَرُ فَوْقَ الأَرْضِ.

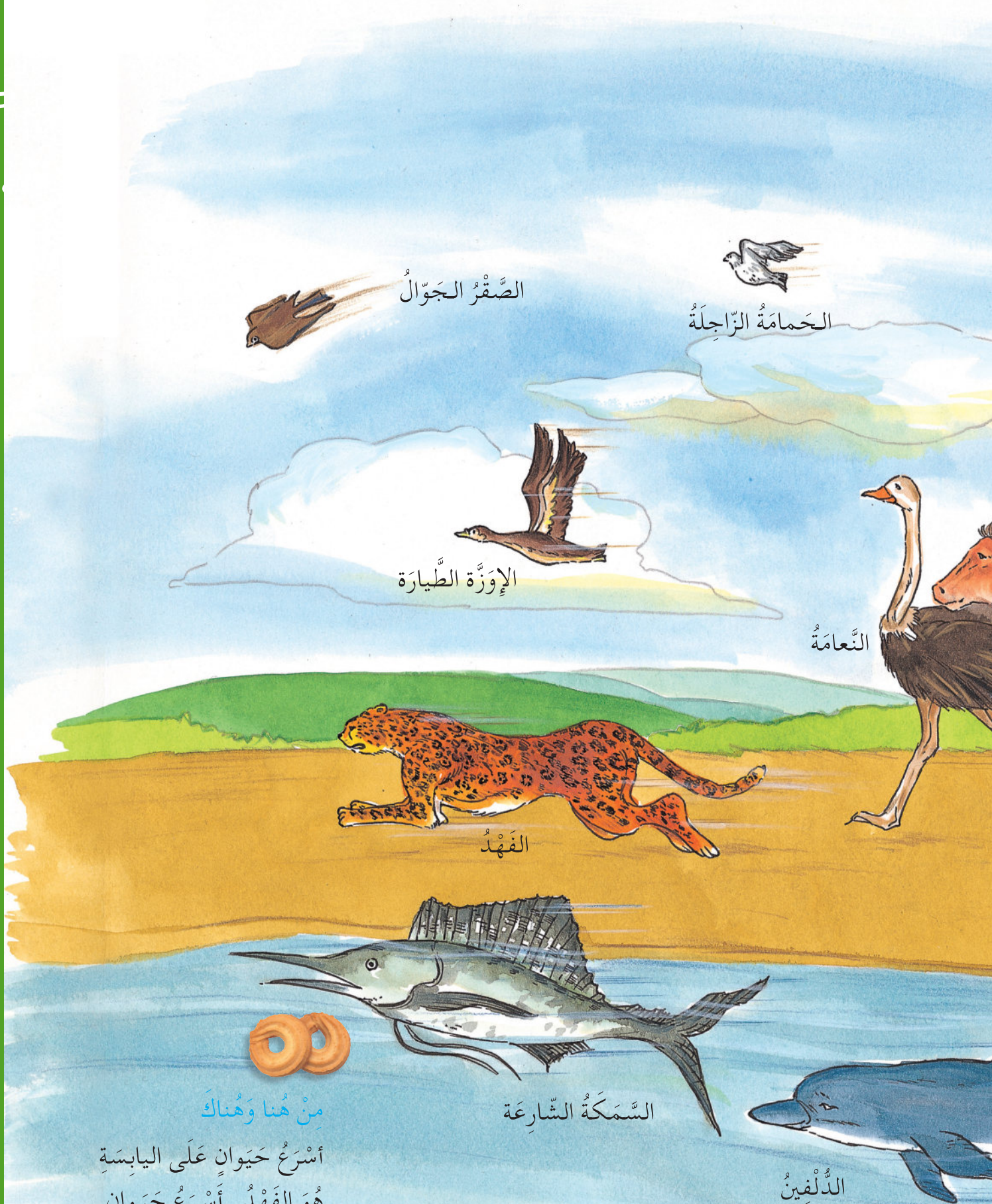
تَسْتَطِيعُ بَعْضُ الـحَيوانـاتِ الـحَياةَ فَقَطْ فِي الـماءِ. تَسْتَطِيعُ حَيَواناتٌ أُخْرَى الـحَياةَ عَلَى الأَرْضِ وَأَيْضًا فِي الـماءِ.

يَعيشُ الطّائِرُ فِي عُشٍّ عَلَى الشَّجَرَة.
يَعيشُ القَوقَعُ عَلَى سَطحِ الأَرض.
يَعيشُ الأَرنَبُ فِي جُحر.
تَعيشُ دُودَةُ الأَرضِ داخِلَ الأَرض.

تَتَحَرَّكُ الحَيَواناتُ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ

تَطِيرُ النُّسُورُ. تَعُومُ أَسْماكُ القِرْشِ. تَعْدُو الخُيُولُ.
تَتَحَرَّكُ الحَيَواناتُ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ. فَهِي تَسْتَخْدِمُ
أَعْضاءً مُخْتَلِفَةً فِي أَجْسامِها لِلتَّحَرُّكِ.

أَيُّ جُزءٍ مِنَ الجِسْمِ يَستَخْدِمُهُ كُلُّ حَيَوانٍ لِيَتَحَرَّكَ؟



مِنْ هُنا وَهُناكَ

أَسْرَعُ حَيَوانٍ عَلَى اليابِسَةِ هُوَ الفَهْدُ . أَسْرَعُ حَيَوانٍ فِي الماءِ هُوَ السَّمَكَةُ الشّارِعَةُ . أَسْرَعُ حَيَوانٍ فِي الهَواءِ هُوَ الصَّقْرُ الجَوّالُ .

حَيواناتٌ تَتَحَرَّكُ بِأَرْجُلِها .

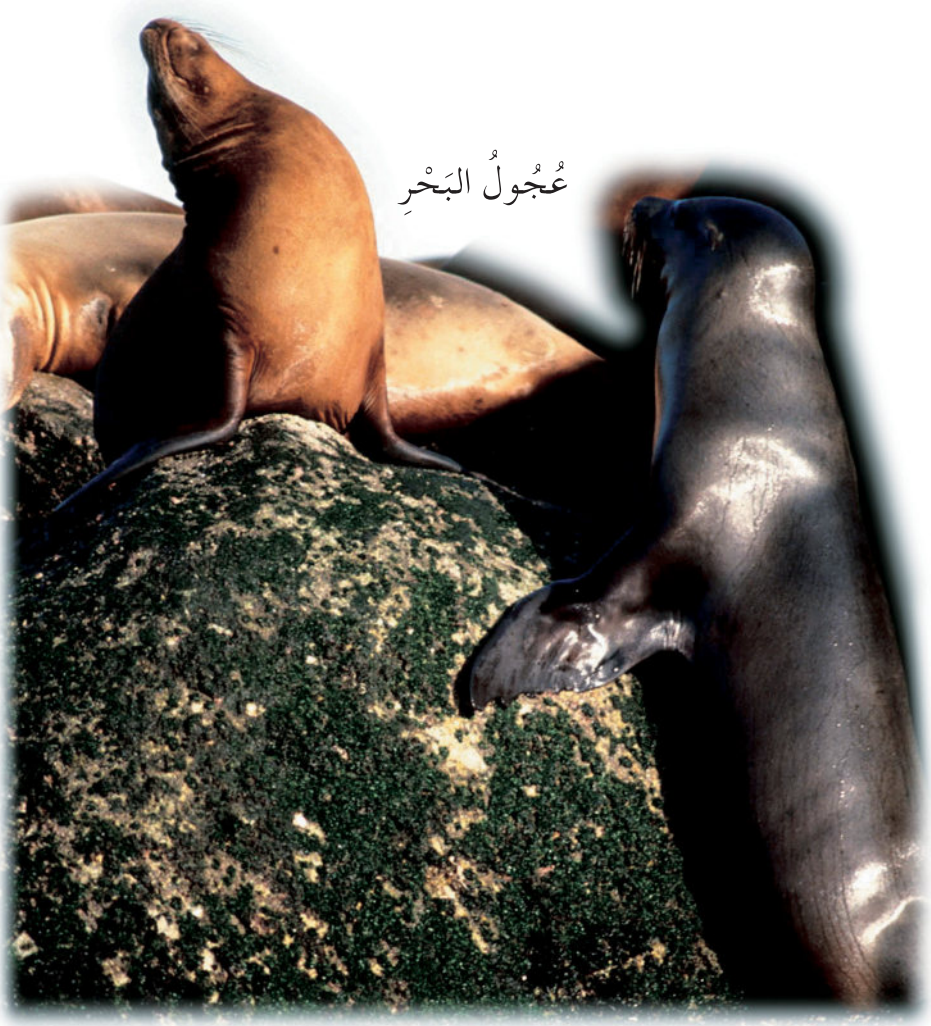
النَّمِرُ يَجْرِي

السِّنجاب يَتَسَلَّقُ

الكُنْغُر يَحْجلُ

حَيَواناتٌ تَتَحَرَّكُ بِزَعانِفِها .

سُلَحْفاةُ البَحْرِ



عُجُولُ البَحْرِ

خُفّاشٌ

تَطِيرُ هَذِهِ الحَيَواناتُ بِأَجْنِحَتِها .

طائِرٌ

تَعُومُ هَذِه الحَيَواناتُ بِزَعانِفِها .

أسْماكٌ

تَتَحرَّكُ هَذِه الحَيَواناتُ بِأَجْسامِها .

ثُعْبانٌ

دُودُ الأَرْضِ

يُـمْكِنُ لِبَعْضِ الـحَيواناتِ التَّحَرُّكُ بَأكْثَرَ مِنْ طَرِيقَةٍ.

تَسْتَخْدِمُ القِرَدَةُ أَذْرُعَها وَأرْجُلَها لِلتَّسَلُّقِ، وتَسْتَطِيعُ أيضًا التَّأَرْجُحَ بِالتَّعَلُّقِ فِي أغْصانِ الأشْجارِ بِذِيُولِها.

يَستَخْدِمُ الطّائرُ أجْنِحَتَهُ فِي الطّيَرانِ، ويَسْتَطِيعُ أَيْضًا السَّيْرَ بِأَرْجُلِهِ عَلَى الأرْضِ.

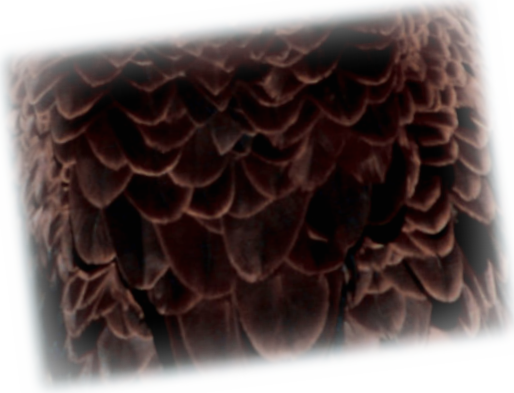
يَخْتَلِفُ الغِطاءُ الخارِجِيُّ لِلحَيَواناتِ

تَخْتَلِفُ الحَيَواناتُ فِي الغِطاءِ الخارِجِيِّ فَوْقَ جِلْدِهَا.

(أ)

(ب)

(جـ)


(د)

هَذِه مَناظِرُ مُقَرَّبَةٌ لِلْغِطاءِ الخارِجِيِّ لأَرْبَعَةِ حَيَواناتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

هَلْ يُمْكِنُك تَخْمِينُ أَسْماءِ تِلْكَ الحَيَواناتِ؟

يَكُونُ لَدَى بَعْضِ الحَيَواناتِ غِطاءٌ خَارِجِيٌّ مِنَ الشَّعْرِ.

مَعِزٌ

أَسَدٌ

قِرْدٌ

يَكُونُ لَدَى بَعْضِ الحَيَواناتِ غِطاءٌ خارِجِيٌّ مِنَ القُشُورِ.

سَمَكَةٌ

حِرْباءُ

ثُعْبانٌ

يَكُونُ لَدَى بَعْضِ الحَيَواناتِ غِطاءٌ خارِجِيٌّ مِنَ الصَّدَفِ.

سَرَطانُ البَحْرِ

سُلْحُفاةٌ

جَرادُ البَحْرِ

يَكُونُ لَدَى بَعْضِ الحَيَواناتِ غِطاءٌ خارِجِيٌّ مِنَ الرِّيشِ.

بَبّغاءٌ

بَجَعَةٌ

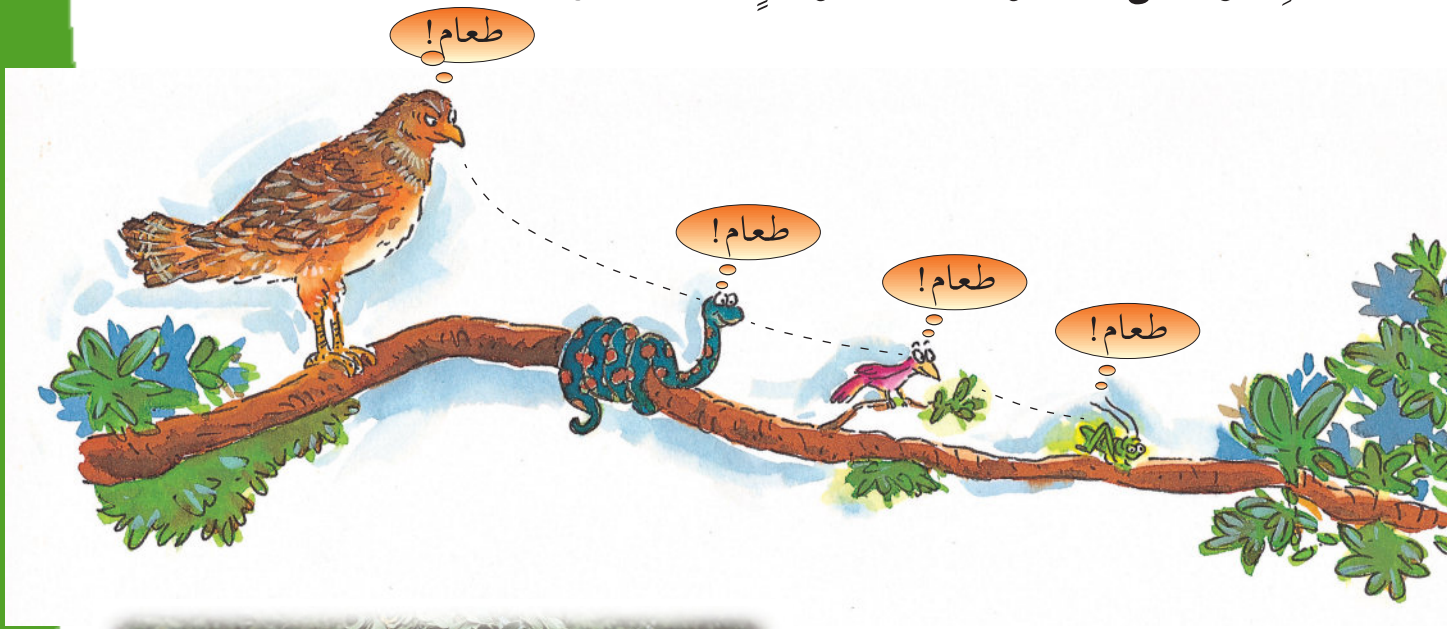
يَحْمِي الغِطاءُ الخارِجِيُّ الحَيَواناتِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلإِصابَةِ كَما يُحافِظُ عَلَى دَرَجَةِ حَرارَةِ أَجْسامِها.

أَمَّا الطُّيُورُ، فَيُساعِدُها أَيْضًا غِطاءٌ خارِجِيٌّ مِنَ الرِّيشِ عَلَى الطَّيَرانِ.

رِفْرافٌ

تَأْكُلُ الحَيَواناتُ أَنْواعًا مُخْتَلِفَةً مِنَ الأَطْعِمَةِ

لابُدَّ لِجَميعِ الحَيَواناتِ أنْ تَأْكُلَ، لِكَيْ تَظَلَّ عَلَى قَيْدِ الحَياةِ. وَتَأْكُلُ الحَيَواناتُ مَخْلُوقاتٍ حَيَّةً أُخْرَى.



زَرافاتٌ

تَأْكُلُ هَذِهِ الحَيَواناتُ النَّباتاتِ فَقَطْ.

يَرَقَةُ الفَراشَةِ

فَرَسُ النَّهْرِ

تَأْكُلُ هَذِه الحَيَواناتُ حَيَواناتٍ أُخْرَى .

ثُعْبانٌ

أَسَدٌ

تَأْكُلُ هَذِه الحَيَواناتُ الحَيَواناتِ وَالنَّباتاتِ .

مِنْ هُنا وَهُناكَ

الفَأرُ يَأكُلُ الحَشَراتِ وَالجُذُورِ وَالحُبُوبِ، وَسِيقَانَ النَبَاتَاتِ، وَيُفَضِّلُ الأَجْبَانَ .

ثَعْلَبٌ

فَأرٌ صغيرٌ

دُبٌ

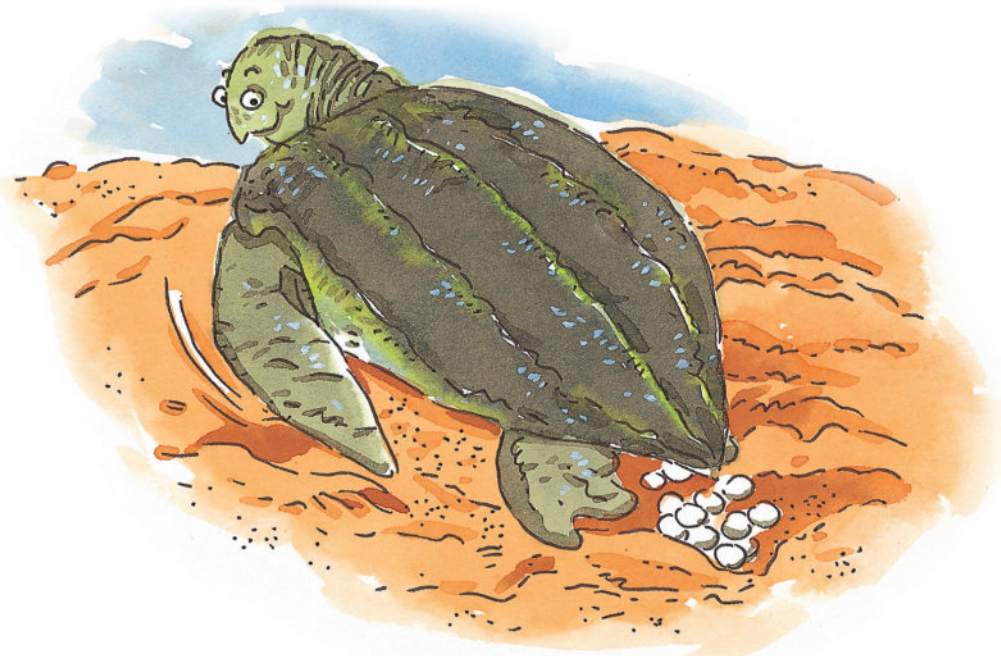
تَتكاثَرُ الحَيواناتُ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ

تَضَعُ إِناثُ بَعْضُ الحَيواناتِ بَيْضًا . وبَعْدَ وَضْعِ البَيْضِ، تَبْدَأُ الفِراخُ فِي النُّمُوِّ داخِلَهُ . الفِراخُ تَنْقُرُ بَعْدَ فَتْرةِ البَيْضَ فَيَفْقِسُ وَتَبْدَأُ فِي الخُرُوجِ .

تَرْقُدُ الطُّيُورُ عَلَى البَيْضِ حَتَّى يَفْقِسَ .

مِنْ هُنا وَهُناكَ

عَلَى العَكْسِ مِن بَيْضِ الطُّيُورِ، لا يُغَطِّي بَيْضَ الضَّفادِعِ، وبَعْضَ أنْواعِ الأسْماكِ قِشْرَةٌ صُلْبَةٌ، وإنما تَكُونُ مُغَطّاةً بِطَبَقَةٍ جِيلاتِينِيةٍ لِلْحِمايَةِ .



تَدْفِنُ السَّلاحِفُ بَيْضَها فِي الرِّمالِ لِيَقُومَ دِفءُ الشَّمْسِ بِفَقْسِها .

تَلِدُ إِنَاثُ بَعْضُ الـحَيَواناتِ صِغارَها.
ويَكْبَرُ الصِّغارُ حَتَّى يكْتَمِلَ نُـمُوُّها داخِلَ بُطُونِ هَذِه الـحَيَواناتِ قَبْلَ الوِلادَة.
تَلِدُ إِنَاثُ حَيَواناتٍ مِثْلُ البَقَرِ، وَالجِمالِ، وَالـحِيتانِ صِغارَها.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

هَلْ تَعْرِفْ أيَّ حَيَوانٍ لَهُ أطْوَلُ فَترةِ حَمْلٍ؟
تَـحْمِلُ أُنْثَى الفِيلِ صَغِيرَها لِـمُدَّةِ 22 شَهْرًا قَبْلَ الوِلادَة.
تَسْتَغْرِقُ فَتْرَةُ الـحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ عِنْدَ الإِنْسانِ، وشَهْرًا واحِدًا فَقَطْ عِنْدَ القِطَّةِ.

تَخْتَلِفُ الـحَيَواناتُ فِي كَثِيرٍ مِن النَّواحِي. يُضْفِي هَذا الاخْتِلافُ عَلَيْها رَوْعَةً، وَرُبَّـما يُفَسِّرُ ذَلِكَ كَوْنَ حَدائِقِ حَيَوانِ الـمُدُنِ الـمُخْتَلِفَةِ مِنْ أَكْثَرِ الأَماكِنِ جَذْبًا لِلزُوّارِ فِي العالَمِ.

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

- تَأْكُلُ جَميعُ الحَيَواناتِ مَخْلُوقَاتٍ حَيَّةً أُخْرَى مِنْ أجْلِ الطَّعام .
- تَخْتَلِفُ الحَيَواناتُ فِي العَديدِ مِنَ النَّواحِي :
  - مِنْ حَيْثُ الحَجْمُ والشَّكْلُ والألْوانُ
  - تَعِيشُ فِي أماكِنَ مُخْتَلِفَةٍ
  - تَتَحَرَّكُ بِطُرقٍ مُخْتَلِفَةٍ
  - الغِطاءُ الخارِجِيُّ الَّذي يَكْسُوها
  - تَأْكُلُ أَنْواعًا مُخْتَلِفَةً مِنَ الطَّعام
  - تَتَكاثَرُ بطُرقٍ شَتَّى .

أَنْشِطَةٌ مُمْتِعَةٌ

قُصَّ صُوَرَ الحَيَواناتِ مِنْ صَفَحاتِ الصُّحُفِ والمَجَلاتِ، ثُمَّ ضَعْها فِي مَجْمُوعاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَفْقًا لِلْمَكانِ الَّذِي تَعِيشُ فِيهِ، وَالطَّعامِ الَّذِي تَتَناوَلُهُ وَالأَغْطِيَةِ الخارِجِيَّةِ لأَجْسامِها .

4

تَصْنِيفُ الحَيَواناتِ

قَدْ تَخْتَلِفُ الحَيَواناتُ عَنْ بَعْضِها البَعْضِ اخْتِلافًا كَبيرًا. وَبالرَّغْمِ مِنْ ذَلكَ يَشْتَرِكُ بَعْضُهَا فِي أَشْياءَ مُعَيَّنَةٍ. يَكْسُوَ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ – الشَّعْرُ أَجْسامَ القِطَطِ، وَالقِرَدَةِ، وَالغِزْلانِ، كَما أَنَّها تَلِدُ صِغارَها. يَكْسُو البَطَّ، وَالدَّجاجَ، وَالحَمامَ رِيشٌ، كَما أَنَّها تَبيضُ. تُساعِدُ مِثْلُ تِلْكَ التَّشابُهاتِ العُلَماءَ عَلَى تَصْنِيفِ الحَيَواناتِ إِلَى مَجْمُوعاتٍ.

الثَّدْيِيّاتُ، وَ**الطُّيُورُ**، وَ**الأَسْماكُ**، وَ**الحَشَراتُ** هِيَ بَعْضُ مَجْمُوعاتٍ شائِعَةٍ مِنَ الحَيَواناتِ الَّتِي تَراها حَوْلَكَ..

يكُونُ لِجَميعِ الحَيَواناتِ فِي المَجْمُوعَةِ الواحِدَةِ نَفْسُ الخَصائِصِ المُتَشابِهَةِ. تَخُصُّ بَعْضُ تِلْكَ الخصائِصِ المَجْمُوعَةَ وَحْدَها ولا تُوجَدُ فِي مَجْمُوعاتٍ أُخْرَى.

الثَّدْيِيّاتُ

يُحِبُّ الكَثِيرُ مِنْكُمْ الحَيَواناتِ الدّافِئَةَ المَلْساءَ الجَدِيرَةَ بِالمُعانَقَةِ كَالأرنَبِ وَالقِطَّةِ. تَنْتَمِي تِلْكَ الحَيَواناتُ إِلَى مَجْمُوعةٍ تُعْرَفُ بالثَّدْيِيّاتِ.

قِطَّةٌ

نَعْجَةٌ

حُوتٌ

شَمْبانْزِي

تُوجَدُ أَيْضًا ثَدْيِيّاتٌ غَيْرُ مَلْساءَ وَلا جَدِيرَةٍ بِالمُعانَقَةِ كالحُوتِ. لِماذا تُصَنَّفُ إِذًا هَذِهِ الحَيَواناتُ فِي نَفْسِ المَجْمُوعَةِ؟

الثّدْيِيّاتُ هِيَ الحَيَواناتُ الوَحِيدَةُ الَّتِي لَها شَعْرٌ عَلَى أَجْسامِها. وهِي أيْضًا الحَيَواناتُ الوَحِيدَةُ الَّتِي تُرضِعُ صِغارَها بِلَبَنِ الأُمِّ.

تَتَغَذَّي الصِّغارُ الرَّضِيعَةُ عَلَى لَبَنِ الأمِ

تَلِدُ إِناثُ مُعْظَمُ الثَّدْيِيّاتِ صِغارَها. يُوجَدُ مَعَ ذَلِكَ نَوْعانِ مِنَ الثَّدْيِيّاتِ يَضَعُ إِناثُها البَيْضَ، وَهُما آكِلُ النَّمْلِ، وخُلْدُ الماءِ.

آكِلُ النَّمْلِ

خُلدُ الماءِ

الطُّيُورُ

يُـمْكنُ التَّعَرُّفُ عَلَى الطُّيُورِ بسُهُولَةٍ عَنْ طَرِيقِ الرِّيشِ الَّذِي يَكْسُو أجْسامها، وهِي الحَيَواناتُ الوَحِيدةُ الَّتِي يكسُوها رِيشٌ.

يَكُونُ لِكُلِّ الطُّيُورِ مِنْقارٌ، وَجَناحان، ورِجْلان.

كُلُّ الطُّيُورِ تَبِيضُ، وتَحْمِي كُلَّ بَيْضَةٍ قِشْرَةٌ صُلْبَةٌ.

يَكُونُ لِكُلِّ الطُّيُورِ أَجْنِحَةٌ، وَلَكِنْ لا تَسْتَطِيعُ كُلُّ الطُّيُورِ الطَّيَرانَ.

هَذِه الطُّيُورُ لا يُمْكِنُها الطَّيَران.

البِطْرِيقُ

النَّعامَةُ

مِنْ هُنا وَهُناكَ

النَّعامَةُ هِيَ أَكْبَرُ الطُّيُورِ. وهِيَ أَطْوَلُ بِكَثِيرٍ مِنَ الإِنْسانِ البالِغِ. إِنَّ عَيْنَها أَكْبَرُ مِنْ حَجْمِ أَصْغَرِ طائِرٍ فِي العالَمِ. والبَيْضُ الَّذِي تَضَعُهُ هُوَ أَكْبَرُ بَيْضٍ بَيْنَ جَمِيعِ الحَيَواناتِ. والنَّعامَةُ عَدَّاءَةٌ سَرِيعَةٌ أَيْضًا، فَيُمْكِنُها الجَرْيُ بِسُرْعَةِ سَيّارَةٍ تَسِيرُ عَلَى الطَّرِيقِ السَّرِيعِ.

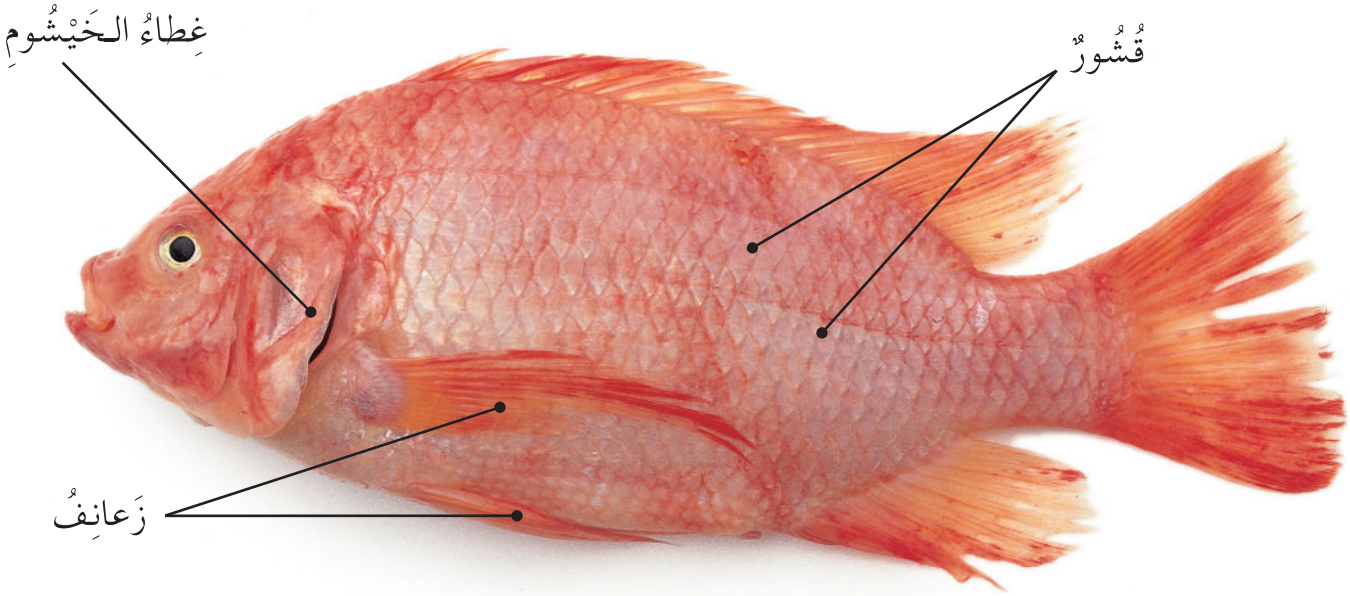
الأَسْماكُ

تَعيشُ جَميعُ الأَسْماكِ فِي الماءِ. يَعِيشُ بَعْضُها فِي الـمِياهِ العَذْبَةِ، ويَعِيشُ بَعْضُها فِي الـمِياهِ الـمالِحَةِ. يَكُونُ لِجَميعِ الأَسْماكِ زَعانِفُ تُساعِدُها عَلَى السِّباحَةِ. ويَكُونُ لَها خَياشِيمُ تُساعِدها عَلَى التَّنَفُّس. لا تَسْتَطِيع الأَسْماكُ أَن تَعِيشَ خارِجَ الـماءِ لِـمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ.

فَرَسُ البَحْرِ

الرَّعّاش

تَكُونُ أَجْسامُ مُعْظَمِ الأَسْماكِ مُغَطّاةً بِالقُشُورِ.



تَتَكاثَرُ بَعْضُ الأَسْماكِ مِثْلُ السَّمَكَةِ الذَّهَبِيَّةِ، وَالسَّمَكَةِ المَلائِكِيَّةِ بِوَضْعِ البَيْضِ، وَتَتَكاثَرُ أَسْماكٌ أُخْرَى بِوِلادَةِ صِغارِها.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

سَمَنْدَلُ الطِّينِ هِيَ سَمَكَةٌ تَسْتَطِيعُ التَّحَرُّكَ فِي الطِّينِ مُسْتَخْدِمَةً زَعانِفَها المُمَيَّزَةَ. يُمْكِنُها البَقاءُ خارِجَ المِياهِ لِمُدَّةٍ أَطْوَلَ (عِدَّةِ أَيّامٍ) مِنْ مُعْظَمِ الأَسْماكِ الأُخْرَى.

الـحَشَراتُ

قَدْ تَكُونُ الـحَشَراتُ صَغِيرَةَ الحَجْمِ، ورَغْمَ ذَلِكَ يَخْشاها الكَثِيرُ مِنَ النّاسِ.

إِنَّ أَكْثَرَ ما تَخْشاهُ هِنْد هَو الـحَشَرات!

وَيُمْكِنُ التَّعَرُّفُ بِسُهُولةٍ عَلَى الـحَشَراتِ بِعَدَدِ أَرْجُلِها. يَكُونُ لِلْحَشَراتِ وَحْدَها دُونَ الكائِناتِ الأُخْرَى سِتَّةُ أَرْجُلٍ.

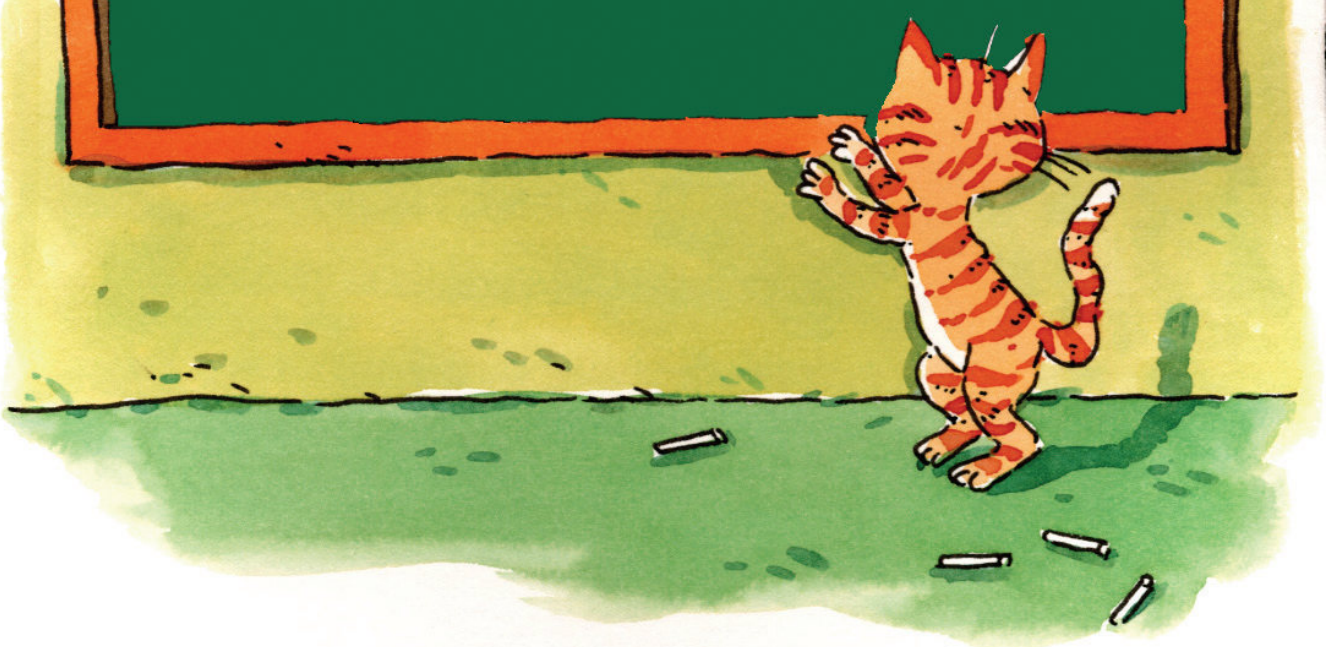
يَنْقَسِمُ جِسْمُ الحَشَرَةِ إِلَى ثَلاثَةِ أَجْزاءٍ واضِحَةٍ: الرَّأْسُ، وَالصَّدْرُ، وَالبَطْنُ. وَتُوجَدُ قُرُونُ الاسْتِشْعارِ فَوْقَ رَأْسِ الحَشَرَةِ. وتُوجَدُ الأَجْنِحَةُ وَالأَرْجُلُ عَلَى الصَّدْرِ.

وَيحْمِي غِطاءٌ خارِجِيٌّ صَلْدٌ جِسْمَ الحَشَرَةِ الأَمْلَسَ، وَيُعْطِيها شَكْلَها المُمَيَّزَ.

تَتَكاثَرُ الحَشَرَةُ بِوَضْعِ البَيْضِ.

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

- عَلَى أَجْسامِ جَميعِ الثَّدْييّاتِ شَعْرٌ. وتُغَذِّي الثَّدْييّاتُ صِغارَها بِلَبَنِ الأُمِّ.
- عَلَى أَجْسامِ جَميعِ الطُّيُورِ رِيشٌ، ولَها أَجْنِحَةٌ أيْضًا.
- تَعيشُ جَميعُ الأسْماكِ فِي الـمِياه، ولَها زَعانِفُ تَسْتَخْدمُها فِي السِّباحة، ولَها خَياشِيمُ تَتَنَفَّسُ مِنْها.
- لِـجَميعِ الـحَشَراتِ سِتَّةُ أَرْجُلٍ. ويَنقَسِمُ جِسْمُ الحَشَرَةِ إلى رَأْسٍ، وصَدْرٍ، وبَطْنٍ.



الـحَياةُ الَّتي تُـحيطُ بِنا
النَّباتاتُ

قَدْ تَظُنُّ أَنَّ النَّباتاتِ هِيَ أَشْياءُ غَيْرُ حَيَّةٍ مَعَ أَنَّها حَيَّةٌ مِثْلُكَ تَـمامًا. تَـحْتاجُ النَّباتاتُ إِلَى هَواءٍ، وَماءٍ، غذاء لَكَيْ تَنْمُوَ. وَتسْتَطِيعُ النَّباتاتُ التَّكاثُرَ، وَأَنْ يَكُونَ لَها نَباتاتٌ صَغِيرَةٌ مِثْلُهَا تَـمامًا.

لا تَظُنَّ أَنَّنِي شَيْءٌ غَيْرُ حيٍّ لِـمُجرَّدِ أَنَّكَ لا تَرانِي أَتَـحَرَّكُ فِي الـحَدِيقَةِ!

وَالشَّيْءُ الَّذِي يُـمَيِّزُ النَّباتاتِ عَنِ الـحَيَواناتِ هَوَ أَنَّها تَسْتَطِيعُ صُنْعَ غِذائِها بِنَفْسِها. السَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّباتاتِ لَدَيْها **كُلورُوفِيل (يَخْضُور)**، وهِيَ مادَّةٌ خَضْراءُ تُكْسِبُ أَوْراقَ النَّباتِ اللَّوْنَ الأَخْضَرَ.

ولا يُوجَدُ لَدَى الـحَيَواناتِ كُلورُوفِيل(يَخْضُور). فَلا تَسْتَطِيعُ بِالتالِي صُنْعَ غِذائِها بِنَفْسِها. يَجِبُ الاعْتِمادُ عَلَى مَخْلُوقاتٍ حَيَّةٍ أُخْرَى لِلغِذاءِ.

يُوجَدُ تَنَوُّعٌ كَبيرٌ مِنَ النَّباتاتِ فِي لِيبيا. هَلْ يُمْكِنُكَ تَخَيُّلُ لِيبيا إذا زُرِعَتْ بِأَكْمَلِها بأَشْجارِ الصُّنُوبَرِ وَحْدَها؟ إنَّهُ شَيْءٌ يَبْعَثُ عَلَى المَلَلِ! إنَّ التَّنَوُّعَ الكَبيرَ فِي الحَياةِ النَّباتِيَّةِ يَجْعَلُ لِيبيا بَلَدًا جَميلَةً تَجْذِبُ السّائِحينَ، كَما يَجْعَلُها أَيْضًا جَميلَةً فِي أَعْيُنِ أَبْنائِها. هَلْ يُمْكِنُك التَّفْكيرُ فِي فَوائِدَ أُخْرَى للنَّباتاتِ؟

تُوفِّرُ الأَشْجارُ الضَّخْمَةُ بأغْصانِها واسِعَةِ الانْتِشارِ الظِّلَّ.

تُجَمِّلُ النَّباتاتُ ذاتِ الأَزْهارِ المُلَوَّنَةِ مُدُنَ وَقُرَى وَأَرْياف مُخْتَلِفَةً.

مُتَشابِهَةٌ، وَمَعَ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ

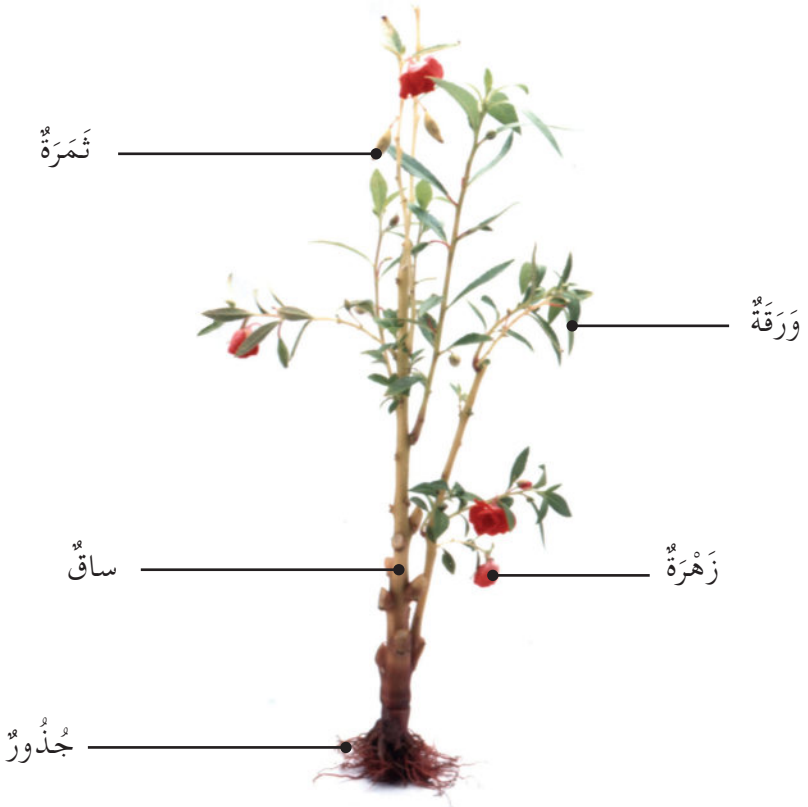
هَلْ رَأَيتَ مِنْ قَبْل نَباتاتٍ بِهَذه الأَشْكالِ؟

تَتَواجَدُ النَّباتاتُ فِي جَميعِ الأَشْكالِ وَالأَحْجامِ.

تَكُونُ بَعْضُ النَّباتاتِ صَغيرَةً جِدًّا؛ فَلا يُمكِنُكَ رُؤيَتُها إلا مِنْ خِلالِ عَدَسَةٍ مُكَبِّرَةٍ. يَصِلُ طُولُ بعْضِ النَّباتاتِ إِلَى نَحْوِ ارْتِفاعِ **30** طابقًا.

قَد تَبْدُو أَجْزاءُ النَّباتاتِ مُخْتَلِفَةً فِي النَّباتاتِ الـمُخْتَلِفَةِ.

تَتَواجَدُ الأَجْزاءُ التّالِيَةُ فِي مُعْظَمِ النَّباتاتِ:



وَمَعَ ذَلِكَ، قَدْ تَبْدُو أَجْزاءُ النَّباتاتِ مُخْتَلِفَةً فِي النَّباتاتِ الـمُخْتَلِفَةِ.

الـجُذُورُ

تُوجَدُ عادَةً الـجُذُورُ تَـحْتَ التُّرْبَةِ. وتُوجَدُ مَعَ ذَلِكَ جُذُورُ بَعْضِ النَّباتاتِ فَوْقَ التُّرْبَةِ.

جُذُورٌ تَبْرُزُ مِنَ الطِّمْيِ.

جُذُورٌ مُعَلَّقَةٌ فِي الهَواءِ.

السّاقُ

السّاقُ هُوَ ذَلِكَ الـجُزْءُ مِنَ النَّباتِ الَّذِي يَحْمِلُ الأَغْصانَ وَالأَوْراقَ . ويُوجَدُ عادَةً فَوْقَ الأَرْضِ .

وتُسَمَّى النَّباتاتُ ذاتُ السُّوقِ الـخَشَبِيَّةِ العالِيَةِ السَّمِيكَةِ **الأَشْجارَ** . وَتُسَمَّى السّاقُ الرَّئِيسِيَّةُ فِي النَّباتِ **الـجِذْعَ** . ويَنقَسِمُ الـجِذْعُ إِلَى عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ الأَغْصانِ فِي أَعْلَى الشَّجَرَةِ .

ويُغَطِّي الـجِذْعَ غِطاءٌ خارِجِيٌّ يُسَمَّى **القَلَفَ** . وقَدْ يَخْتَلِفُ لَوْنُ القَلَفِ فِي الأَشْجارِ الـمُخْتَلِفَةِ . وقَدْ تَخْتَلِفُ كَذَلِكَ أَنْسِجَةُ الشَّجَرَةِ .

تَكُونُ بَعْضُ النَّباتاتِ قَصِيرَةً وَكَثِيفَةً. وَتَكُونُ سُوقُها أقَلَّ سُمْكًا مِنَ الأَشْجارِ. وَتُسَمَّى هَذِه النَّباتاتُ **شُجَيْراتٍ**. وَقَدْ تَكُونُ سُوقُ الشُّجَيْراتِ خَشَبِيَّةً ذاتَ لَوْنٍ بُنِّيٍّ أَوْ قَدْ تَكُونُ خَضْراءَ.

يَكُونُ لِلشُّجَيْراتِ والأَشْجارِ سُوقٌ قَوِيَّةٌ، وَتَجْعَلُها قائِمَةً لأَعْلَى.

وتَكُونُ سُوقُ بَعْضِ النَّباتاتِ ضَعِيفَةً. وَلا تَجْعَلُها قائِمَةً لأَعْلَى. ولِذَلِكَ فَهِيَ تَتَسَلَّقُ النَّباتاتِ الأُخْرَى، وَالجُدْرانَ، وَالأسْوارَ، أَوْ تَزْحَفُ عَلَى الأَرْضِ.

الأَوْراقُ

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

لِلأوْراقِ اسْتِخْداماتٌ عَدِيدَةٌ، هَلْ تَعْلَمُ أنَّ الأوْراقَ يُمكِنُ أكْلُها أوْ اسْتِخْدامُها فِي تَغْلِيفِ الأطْعِمَةِ أوْ صُنْعِ المَشْرُوباتِ!
اذْكُرْ أسْماءَ بَعْضِ الأوْراقِ الَّتِي يُمْكِنُ اسْتِخْدامُها فِي أيٍّ مِمّا سَبَقَ.

يُمْكِنُكَ أحْيانًا التَّعرُّفُ عَلَى النَّباتِ بالنَّظَرِ إلَى أوْراقِهِ. تَخْتَلِفُ أوْراقُ النَّباتاتِ المُخْتَلِفَةِ مِنْ حَيْثُ الحَجْمُ، والشَّكْلُ، واللَّونُ، ونَسِيجُ الوَرَقَةِ.

وإلَيْكَ أمْثِلَةً لأوْراقِ بَعْضِ النَّباتاتِ.

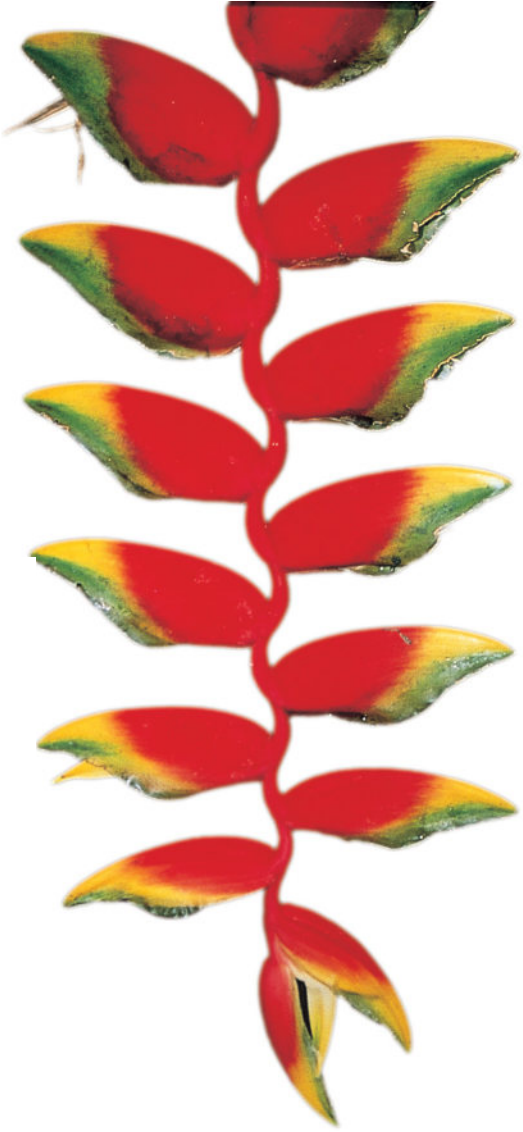
هَذِهِ وَرَقَةُ نَباتِ اللَّيْمُونِ. وَهِيَ وَرَقَةٌ بَيْضاوِيَّةُ الشَّكْلِ، سَطْحُها مُغَطًّى بِطَبَقَةٍ مِنَ الشَّمْعِ، وحافَّتُها مُكْتَمِلَةٌ.

وهَذِهِ وَرَقَةُ نَباتِ البَنَفْسَجِ الأفْرِيقِيِّ. وهِيَ وَرَقَةٌ بَيْضاوِيَّةُ الشَّكْلِ، سَطْحُها مُغَطًّى بالشُّعَيْراتِ، وحافَّتُها مُكْتَمِلَةٌ.

هَذِهِ وَرَقَةُ نَباتِ الخَرْوَعِ. وَهِيَ وَرَقَةٌ تُشْبِهُ راحَةَ اليَدِ، وسَطْحُهَا أمْلَسُ ناعِمٌ، وَحَوافُّها عَلَى شَكْلِ فُصُوصٍ. أَلا تَعْتَقِدُ أنَّ تِلْكَ الوَرَقَةَ تُشْبِهُ راحَةَ يَدِكَ؟

هَذِهِ وَرَقَةُ نَباتِ زَنْبَقِ الماءِ وَهِيَ وَرَقَةٌ كَبِيرَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ ذاتُ حافَّةٍ مُشَرْشَرَةٍ أَوْ مُسَنَّنَةٍ.

هَذِهِ وَرَقَةُ نَباتِ التُّوتِ. وَهِيَ عَلَى شَكْلِ قَلْبٍ، وحافَّتُها مُسَنَّنَةٌ.



الأَزْهارُ

الأَزْهارُ عادَةً هِيَ أَجْمَلُ جُزءٍ فِي النَّباتِ.
ونَحْنُ نُعْجَبُ بِأَشْكالِها وَأَلْوانِها.

وتَكُونُ كَثِيرٌ مِنَ الأَزْهارِ مُلَوَّنَةً بِأَلْوانٍ زاهِيَةٍ.

وَتَكُونُ – مَعَ هَذا – أَلْوانُ بَعْضِ الأَزْهارِ باهِتَةً، مِثْلَ أَزْهارِ بَعْضِ الأَعْشابِ.

مِنْ هُنا وَهُناكَ

تُغَيِّرُ أَزْهارُ شَجَرَةِ الخُبّازِ البَحْرِيَّةِ أَلْوانَها مَعَ مُرُورِ النَّهارِ.
فَهِيَ تَكُونُ صَفْراءَ فِي الصَّباحِ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ إِلى اللَّوْنِ الأَحْمَرِ الدّاكِنِ بَعْدَ الظُّهْرِ.

تَكُونُ رائِحَةُ بَعْضِ الأَزْهارِ جَمِيلَةً . وتَكُونُ رَائِحَةُ البَعْضِ الآخَرِ مُنَفِّرَةً .

أَزْهارٌ ذاتُ رَائِحَةٍ ذَكِيَّةٍ

الياسَمِينُ

الوَرْد

تُطْلِقُ زَهْرَةُ نَباتِ الرافلزيا رائِحَةَ لَحْمٍ عَفِنٍ!

تَنْمُو بَعْضُ الأَزْهارِ مُنْفَرِدَةً .

زَهْرَةُ الخُبّازِ

زَنْبَقُ الماءِ

تَنْمُو بَعْضُ الأَزْهارِ فِي عَناقِيدَ .

زَهْرَةُ الإِكْسُوار

زَهْرَةُ البَنَفْسَجِ

الثِّمارُ

الثَّمَرَةُ هِيَ جُزْءٌ مِنَ النَّباتِ تَطَوَّرَتْ مِنْ كَوْنِها زَهْرَةً. وتَكُونُ الثِّمارُ ذاتَ أَحْجامٍ، وَأَشْكالٍ، وَأَلْوانٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَبَعْضُ الثِّمارِ يُؤْكَلُ وَالبَعْضُ الآخَرُ لا يُؤْكَلُ.

أَيٌّ مِنْ هَذِهِ ثِمارٌ؟

عِنْدَما تَشُقُّ ثَمَرَةً، عادَةً ما تَرَى بِداخِلِها بُذُورًا. وَالبُذُورُ مُهِمَّةٌ لأَنَّها تُساعِدُ النَّباتَ عَلَى التَّكاثُرِ.

ثِمارٌ ذاتَ بُذُورٍ كَثِيرَةٍ

ثِمارٌ بِعِدَّةِ بُذُورٍ

ثِمارٌ وَحِيدَةُ البِذْرَةِ

تَنْمُو النَّباتاتُ فِي أماكِنَ مُخْتَلِفَةٍ

تَنْمُو النَّباتاتُ فِي كُلِّ مَكانٍ . مِنْ أَعْماقِ الـمِياه، إِلَى أَعْلَى غَيْرِها مِنَ النَّباتاتِ .

تُسَمَّى النَّباتاتُ الَّتِي تَنْمُو عَلَى سَطْحِ الأَرْضِ نَباتاتٍ بَرِّيَّةً . وتُوجَدُ تِلْكَ النَّباتاتُ

عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنَ الأَرْضِ،

فَوْقَ الـمَبانِي .

فِي المصارِفِ المائِيَّةِ،

أَوْ حَتَّى فَوْقَ النَّباتاتِ الأُخْرَى.

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

كَيْفَ تَحْصُلُ النَّباتاتُ الَّتِي تَتَسَلَّقُ النَّباتاتِ الأُخْرَى عَلَى الغِذاءِ وَالماءِ؟

تُسَمَّى النَّباتاتُ الَّتِي تَنْمُو فِي الـمِياهِ نَباتاتٍ مائِيَّةً. وتَنْمُو بَعْضُ النَّباتاتِ الـمائِيَّةِ بِالكامِلِ تَحْتَ الـمِياهِ، ويَطْفُو بَعْضُها فَوْقَ سَطْحِ الـمِياهِ، ويَكُونُ جُزْءٌ مِنَ البَعْضِ الآخَرِ مَغْمُورًا فِي الـمِياهِ.

إنَّ الَّذي يُضْفي رَوْعَةً عَلَى النَّباتاتِ، تَـمامًا مِثْلَ الـحَيَواناتِ، هُوَ التَّنَوُّعُ الَّذي يُـمَيِّزُها. هَلْ سَمِعْتَ عَنْ نَباتاتٍ تَأْكُلُ حَشَراتٍ، أَوْ عَنْ نَباتاتٍ تُفْرِزُ سُمًّا، أَوْ عَنْ نَباتاتٍ تَخْنُقُ نَباتاتٍ أُخْرَى حَتَّى الـمَوْتِ؟

هَذِهِ النَّباتاتُ تَأْكُلُ حَشَراتٍ.

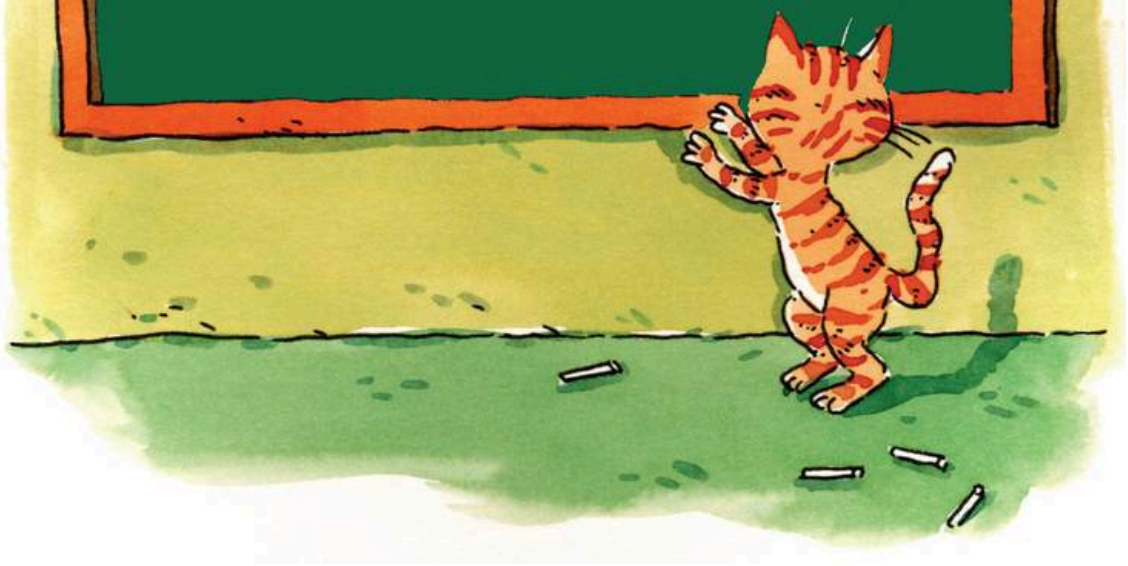
اكْتَشَفَ العُلَماءُ الَّذِينَ يَدْرُسُونَ النَّباتاتِ أَكْثَرَ مِنْ 350 000 نَوْعًا مِنْ أَنْواعِ النَّباتاتِ، وَما زالَ هُناكَ الكَثِيرُ الَّذي لَمْ يَتِمَّ اكْتِشافُهُ حَتَّى الآنَ!

مِنْ هُنا وَهُناكَ

إنَّ كَثِيرًا مِنْ مَلاعِبِ كُرَةِ القَدَمِ يَتَّسِعُ لِنَحْوِ 100 000 مُشاهِدٍ. إنَّ العَدَدَ 350 000 هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ثَلاثَةِ أَضْعافِ ذَلِكَ الرَّقْمِ.

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

- تَحتَوِي النَّباتاتُ عَلَى كُلُورُوفِيل ولِذلَكَ تَسْتَطِيعُ تَصْنيعَ غِذائِها بِنَفْسِها .
- يُعْطِي الكُلُورُوفِيلُ النَّباتاتِ لَوْنها الأخْضَر .
- يَتَكوَّنُ النَّباتُ مِنْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الأجْزاءِ وهي الـجُذُورُ، وَالسّاقُ، وَالأوْراقُ، والأَزْهارُ، وَالثِّمارُ .
- قَدْ تَبْدُو أَجْزاءُ النَّباتِ مُخْتَلِفةً فِي النَّباتاتِ الـمُـخْتَلِفَةِ .
- تَنْمُو النَّباتاتُ فِي أماكِنَ مُخْتَلِفَةٍ .



أَنْشِطَةٌ مُمْتِعَةٌ

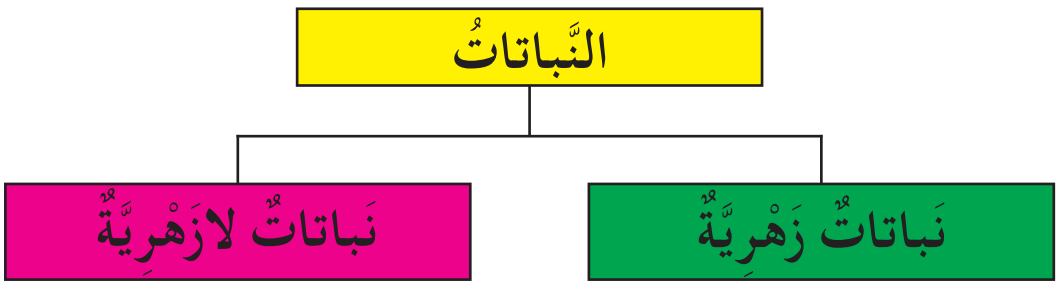
ابْحَثْ عَنْ النَّباتاتِ التّاليَةِ وَحاوِلْ إيجادَ مَعْلُوماتٍ أَكْثَرَ عَنْها : النَّخْلَة، شَجَرَةُ الزَّيْتُونِ، شَجَرَةُ العِنَبِ .

6

تَصْنِيفُ النَّباتاتِ

تَحْتَوي حَدِيقَةُ عُمَرَ عَلَى نَباتاتٍ زَهرِيَّةٍ ونَباتاتٍ لازَهرِيَّةٍ

يُمْكِنُ تَصْنِيفُ النَّباتاتِ وِفْقًا لِإِنْتاجِها أَزْهارًا.



النَّباتاتُ الزَّهْرِيَّةُ

تُسَمَّى النَّباتاتُ الَّتِي تُنْتِجُ أَزْهارًا نَباتاتٍ زَهْرِيَّةً.

مُعْظَمُ النَّباتاتِ زَهْرِيَّةٌ بِما فِي ذَلِكَ الأَعْشابُ. ولَكِنَّ أَزْهارَ الأعْشابِ صَغِيرَةٌ وَأَلْوانُها باهِتَةٌ؛ وَلِذا لا تَسْتَرعِي انْتِباهَنا.

تُزْهِرُ بَعْضُ النَّباتاتِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَقَطْ مِنَ السَّنَةِ، أَوْ عِنْدَما يَكْتَمِلُ نُمُوُّها. إذا لَمْ تُشاهِدْ أَزْهارًا عَلَى نَباتٍ؛ فإِنَّ ذَلِكَ لا يَعْنِي أَنَّه لا يُنْتِجُ أَزْهارًا، فَإِنْ كانَ زَهْرِيًّا، سَتَظْهَرُ الأَزْهارُ عِنْدما يَحِينُ مَوْعِدُها.

نَباتاتٌ زَهْرِيَّةٌ

النَّباتاتُ اللازَهْرِيَّةُ

تُسَمَّى النَّباتاتُ الَّتِي لا تُنْتِجُ أَزْهارًا نَباتاتٍ لازَهْرِيَّةً. ومِنْ أَمْثِلَتِها السَّراخِسُ والطَّحالِبُ.

نَباتاتٌ لازَهْرِيَّةٌ

سَرْخَسُ عُشِّ الطّائِرِ

سَرْخَسُ قَرْنِ الأَيْلِ

سَرْخَسُ كُزْبَرَةِ البِئْرِ

طُحْلُبٌ عَلَى صَخْرَةٍ

مُخْتَلِفُونَ، وَمَعَ ذَلِكَ مُرْتَبِطُونَ

بِالرَّغْمِ مِنْ اخْتِلافِ النَّباتاتِ والحَيَواناتِ فِي كَثِيرٍ مِنَ النَّواحِي، إلا أنَّها تَعْتَمِدُ عَلَى بَعْضِها البَعْضِ. تَعْتَمِدُ الحَيَواناتُ عَلَى النَّباتاتِ لِلْغِذاءِ. فَتَتَغَذَّى بَعْضُ الحَيَواناتِ عَلَى أَجْزاءٍ مِنَ النَّباتاتِ. وتَأْكُلُ أَنْواعٌ أُخْرَى حَيَواناتٍ مِنْ آكِلاتِ العُشْبِ. وتُخَصِّبُ فِي المُقابِلِ فَضَلاتُ الحَيَواناتِ التُّرْبَةَ مِمّا يُساعِدُ عَلَى نُمُوِّ النَّباتاتِ جَيِّدًا. هَلْ تَعْرِفُ طُرُقًا أُخْرَى تَعْتَمِدُ فِيها الحَيَواناتُ والنَّباتاتُ عَلَى بَعْضِها البَعْضِ؟

حَياةٌ خَضْراءُ

مِنْ أجلِ

تَلْعَبُ النَّباتاتُ دَوْرًا مُهِمًّا فِي عالَمِ المَخْلُوقاتِ الحَيَّةِ. تَخيَّلِ الَّذي سَيَحْدُثُ إذا تَمَّ القَضاءُ عَلَى جَميعِ النَّباتاتِ . . . ويَجِبُ لِذَلِكَ القِيامِ بِدَوْرِكَ، لِلمُساعَدَةِ في احْتِفاظِ العالَمِ بِاللَّوْنِ الأَخْضَرِ!

حافِظْ عَلَى مِنْطَقَتِكَ خَضراءَ!

لَمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

- تُصَنَّفُ النَّباتاتُ إلَى نَباتاتٍ زَهْرِيَّةٍ، وَنَباتاتٍ لازَهْرِيَّةٍ.
- تَكُونُ مُعْظَمُ النَّباتاتِ زَهْرِيَّة. وَهِي تُنْتِجُ أَزْهارًا.
- مِنْ أمْثِلةِ النَّباتاتِ اللازَهْرِيَّة. السَّراخِسُ والطَّحالِبُ.

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات